

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

INTEGRANTES:

BRUNO LIMA OZZETTI, RA 24205425
IGHOR JUNQUEIRA GONÇALVES, RA 23208835
GERSON YOSHINOBU IWAMOTO, RA 24214114
GUSTHAVO RAMOS MIGUEL, RA 24209216
MARCELLO DOMINGUES DA ROCHA BARROS, RA 1834597
MARXSENY MEDEIROS PINHO, RA 24203533
ROGERIO GONÇALVES NIGRI, RA 24204905

ORIENTADOR:

GUSTAVO ZANI

DENTISTA ORGANIZADO

Aplicativo Web para consultórios odontológicos

RELATÓRIO FINAL

São Paulo - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DENTISTA ORGANIZADO

Aplicativo Web para consultórios odontológicos

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador I para os cursos de Ciências de Dados e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), polo Jaçanã.

SÃO PAULO – SP
2026

OZZETTI, Bruno Lima; JUNQUEIRA, Ighor Junqueira; IWAMOTO, Gerson Yoshinobu; MIGUEL, Gusthavo Ramos; BARROS, Marcello Domingues da rocha; PINHO, Marxseny Medeiros; NIGRI, Rogerio Gonçalves. **Dentista Organizado: aplicativo Web para consultórios odontológicos.** Relatório Técnico-Científico. Ciência de Dados / Tecnologia da Informação – Polo Jaçanã – Orientador: Gustavo Zani – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo.**

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento do sistema web “Dentista Organizado”, voltado à gestão eficiente de consultórios odontológicos. A proposta surgiu a partir da identificação de desafios recorrentes na organização de informações, controle de agenda e acompanhamento do histórico de pacientes em ambientes clínicos. Desenvolvido no contexto da disciplina Projeto Integrador I, o projeto integra conhecimentos de Engenharia de Software, Banco de Dados e Desenvolvimento Web, adotando a metodologia Design Thinking em suas etapas de escuta, ideação e implementação.

O resultado é uma aplicação web robusta, que oferece funcionalidades de autenticação segura, cadastro e gerenciamento de pacientes, controle de consultas, convênios e procedimentos, além de dashboards gerenciais para apoio à tomada de decisão. O sistema, atualmente na versão 1.1.1, conta com módulos completos, testes automatizados validados e integração ativa com a plataforma Twilio para envio de notificações via WhatsApp. Conclui-se que a solução contribui significativamente para a eficiência operacional e a qualidade do atendimento em consultórios odontológicos, promovendo organização, agilidade e melhor experiência tanto para profissionais quanto para pacientes.

Palavras-chave: gestão de consultórios; sistema web; odontologia; tecnologia da informação; banco de dados.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1– Ciclo do HCD.....	17
Figura 2 – Histórico de versionamento.....	21
Figura 3 - Métricas de contribuição do repositório.....	22
Figura 4 - Quadro no Figma.....	23
Figura 5 - Quadro Kanban no Trello	25
Figura 6 - Fluxo do agendamento de consultas.....	27
Figura 7- Fluxo da consulta	28
Figura 8 - Tela de login	29
Figura 9 - Painel do administrador (Dashboard)	30
Figura 10 - Agenda das dentistas	31
Figura 11 - Agendamento/Agendamento de consulta	31
Figura 12 - Agendamento/Seleção de paciente.....	32
Figura 13 - Agendamento/Confirmação de agendamento.....	32
Figura 14 - Atendimento	33
Figura 15 - Detalhes dos procedimentos.....	33
Figura 16 – Consultas.....	34
Figura 17 – Detalhes da consulta	34
Figura 18 – Pacientes.....	35
Figura 19 - Pacientes / Detalhes do paciente	35
Figura 20 - Pacientes / Formulário de novo paciente	36
Figura 21 – Convênios.....	36
Figura 22 - Minha conta.....	37
Figura 23 – Usuários	37
Figura 24 - Cadastro de Novo usuário.....	38
Figura 25 - Diagrama entidade-relacionamento.....	41
Figura 26 - Diagrama Fluxo de Atendimento e Registro de Procedimentos.....	42
Figura 27 - Diagrama Fluxo de Agendamento de Consulta	43
Figura 28 - Diagrama Fluxo de Notificações WhatsApp via Twilio (Cron Job)	43

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1- Estrutura e componentes da arquitetura do sistema “Dentista Organizado”38

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. DESENVOLVIMENTO.....	9
2.1. <i>Objetivos.....</i>	<i>9</i>
2.2. <i>Objetivos Específicos</i>	<i>9</i>
2.3. <i>Justificativa e delimitação do problema</i>	<i>9</i>
2.4. <i>Fundamentação teórica.....</i>	<i>10</i>
2.4.1. <i>SQL e PostgreSQL</i>	<i>11</i>
2.4.2. <i>Framework Angular, Typecript e Vercel</i>	<i>11</i>
3. METODOLOGIA	13
3.1. <i>Definição do público-alvo</i>	<i>13</i>
3.2. <i>Tipo de pesquisa.....</i>	<i>13</i>
3.3. <i>Coleta de dados</i>	<i>14</i>
3.4. <i>Análise de dados</i>	<i>14</i>
3.5. <i>Ideação</i>	<i>14</i>
3.6. <i>Seleção das ideias</i>	<i>14</i>
3.7. <i>Prototipagem.....</i>	<i>15</i>
3.8. <i>Implementação.....</i>	<i>15</i>
3.9. <i>Aprendizado</i>	<i>16</i>
4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO.....	27
4.1. <i>Estrutura do projeto.....</i>	<i>38</i>
4.2. <i>Diagramas do Sistema.....</i>	<i>40</i>
5. CONCLUSÕES.....	44
ANEXO I.....	49

1. INTRODUÇÃO

A expectativa de vida no Brasil vem crescendo continuamente. Na década de 1950, era de 46,8 anos; na década de 1990, passou para 68,4 anos; e, em 2024, atingiu 76,6 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Acompanhando essa tendência, a saúde bucal também tem ganhado maior relevância, evidenciada pela realização da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2023), que apontou alta prevalência de edentulismo — ausência total de dentes naturais — em 36,48% das pessoas entre 65 e 74 anos. Além disso, essa população apresenta, em média, 23,55 dentes com experiência de cárie. O estudo também indica que 41,18% das crianças possuem ao menos um dente com cárie não tratada no Brasil.

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO 2026), existem 464.129 cirurgiões-dentistas ativos no país. Considerando uma população de 213,4 milhões de habitantes (IBGE, 2025), tem-se aproximadamente um dentista para cada 460 habitantes, evidenciando a relevância dessa área profissional.

O presente trabalho tem como objetivo atender aos requisitos do Relatório Final do Projeto Integrador I, com foco no desenvolvimento de um software web que utilize conceitos de banco de dados e controle de versão. A proposta visa atender consultórios odontológicos, promovendo ganhos de produtividade por meio da automação de processos, registro estruturado de atendimentos e análise de indicadores de desempenho.

A partir da aplicação dos conceitos de Design Thinking (BROWN, 2018), buscou-se compreender as principais dificuldades enfrentadas em consultórios odontológicos que possam ser solucionadas por meio de software. Dentre as oportunidades identificadas, definiu-se o desenvolvimento de um sistema para registro, controle e agendamento de consultas, incluindo o detalhamento de procedimentos realizados e a visualização de indicadores operacionais.

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de gestão denominado “Dentista Organizado – Aplicação Web para Consultórios Odontológicos”. A solução é implementada como aplicação web responsiva, acessível por computadores e dispositivos móveis. A arquitetura adota o modelo monorepo, reunindo *frontend*, *backend*, banco de dados e documentação em um único repositório versionado, o que favorece a consistência entre camadas e simplifica o processo de *deploy*. O *frontend* é desenvolvido em Angular com

TypeScript, organizado em componentes reutilizáveis, serviços injetáveis e módulos de guarda de rotas (*guards*), seguindo os princípios de componentização e separação de responsabilidades. O *backend* é composto por funções *serverless* (LYNN 2020) hospedadas na *Vercel*, escritas em *Node.js* com *TypeScript*, cada *endpoint* isolado como uma *Vercel Function* independente. O banco de dados *PostgreSQL* é hospedado em nuvem e acessado pelo *backend* via *pool* de conexões. A hospedagem é realizada na plataforma *Vercel*, que automatiza o processo de *build* e *deploy* a partir do repositório *GitHub*, garantindo entregas contínuas com escalabilidade e facilidade de manutenção. O sistema também contempla recursos de acessibilidade, promovendo melhor usabilidade e inclusão digital.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Objetivos

Desenvolver um sistema *web* para apoio a rotina de um consultório odontológico, cobrindo autenticação, controle de usuários, cadastro de pacientes, agenda de consultas, convênios, tratamentos e visualização gerencial.

2.2. Objetivos Específicos

- Desenvolvimento de um controle de *login* para acesso apenas de pessoas autorizados;
- Criação e integração de banco de dados com histórico de tratamentos;
- Implementação de sistema de agendamento de consultas e cadastro de novos pacientes;
- Criação de *dashboard* de consultas: dia / semana / mês;
- Efetivação de um sistema de lembretes de consultas a ser disparado na véspera da consulta.

2.3. Justificativa e delimitação do problema

Apesar dos avanços tecnológicos disponíveis, muitos consultórios odontológicos ainda enfrentam dificuldades relacionadas à organização de processos internos, controle de informações e integração de dados. A ausência de sistemas unificados pode resultar em falhas no agendamento e dificuldades no acompanhamento de tratamentos (LAUDON, K; LAUDON, J.P., 2020).

A desorganização e a ineficiência no controle de consultas representam desafios significativos, frequentemente decorrentes do uso de processos manuais ou de sistemas digitais que operam de forma fragmentada (GUILGER, 2025).

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema *web* para apoiar a rotina de consultórios odontológicos, incluindo funcionalidades como autenticação, controle de usuários, cadastro de pacientes, agendamento de consultas, convênios, tratamentos e visualização gerencial. A solução baseia-se em princípios de usabilidade e *Design Thinking*, visando reduzir falhas humanas e aprimorar a experiência do usuário.

- **Relevância Social:** A solução contribui diretamente para uma comunidade presente em todas as regiões e que atende todas as classes sociais, seja por consultórios particulares ou consultórios instalados em unidades de saúde ou polos governamentais, o que tem um impacto social significativo em um país com altos índices de problemas dentários. De acordo com dados do Ministério da Saúde, doenças como cárie dentária e doença periodontal apresentam alta prevalência na população (apenas 17,8% da população entre 35 e 44 anos não apresentam problemas periodontais). (BRASIL, 2012);
- **Relevância Acadêmica:** O trabalho aplica a metodologia *Design Thinking* em um problema prático de ciências de dados e tecnologia da informação, fornecendo uma percepção sobre o desenvolvimento de sistemas centrados na necessidade da comunidade (consultório odontológico).
- **Contribuição Prática:** A plataforma gerada terá o potencial de ajudar na gestão das consultas de consultórios odontológicos, coletando e armazenando dados concretos sobre o fluxo de pacientes e, principalmente, propiciando uma rápida visualização de consultas e a possibilidade de lembretes aos mesmos na véspera. Indiretamente possibilita a melhora efetiva de presença às consultas agendadas. Também de forma secundária, poderá propiciar maior agilidade na identificação dos pacientes, de seu histórico de tratamento e situação financeira (pagamentos realizados, demanda que cresce exponencialmente nas vésperas de entrega da declaração de imposto de renda dos pacientes).

2.4. Fundamentação teórica

A adoção de *softwares* de gestão em clínicas odontológicas tem crescido de forma significativa, desempenhando papel essencial na organização administrativa e na otimização de processos conforme relata Silva et al. (2025). Paralelamente, a odontologia digital vem se

consolidando como uma importante aliada na melhoria da qualidade dos tratamentos, aumento da precisão e otimização do tempo clínico conforme relata Zamprogno et al. (2023).

O Conselho Federal de Odontologia reporta em abril de 2026, o registro de 464.129 cirurgiões-dentistas cadastrados, em sua maioria em São Paulo (123.615) (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2026), indicando um potencial significativo de possíveis usuários, justificando a iniciativa de desenvolvimento desse projeto, além da capacitação implícita na aplicação dos conceitos aprendidos no curso.

O projeto envolve o tratamento de dados pessoais dos pacientes, o que torna essencial requer cuidados em relação à segurança, armazenamento de dados pessoais e controle de acesso à informação. A Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018) serve de base para o desenvolvimento do sistema de forma legal e segura, exigindo a aplicação de medidas técnicas adequadas, como controle de acesso lógico e criptografia, para proteger a privacidade.

2.4.1. *SQL e PostgreSQL*

A *SQL (Structured Query Language)* é uma linguagem padronizada, aplicada no gerenciamento e manuseio de dados em SGBDR (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais). Sua estrutura baseada em tabelas permite garantir a integridade e consistência por meio de relacionamentos bem definidos (ELMASRI, 2018). Trata-se de uma linguagem robusta, de excelente desempenho e compatível com informações críticas (como sistemas financeiros) que exigem alta confiabilidade transacional. O *PostgreSQL* é uma solução *open source*, é considerado robusto, estável e extensível, suporta recursos como tipos de dados *JSON* e funções definidas pelo usuário. Sua escalabilidade e versatilidade é compatível com grandes volumes de dados.

2.4.2. *Framework Angular, Typescript e Vercel*

O *Angular* é um dos principais *frameworks* em uso na atualidade, propício para o desenvolvimento *frontend* e largamente utilizado para a construção de aplicações *web* dinâmicas e estruturadas. Sua arquitetura de componentes, permite a criação de interfaces

reutilizáveis e organizadas, que também promovem a escalabilidade e propiciam manutenção eficiente do código. Quando integrado à linguagem *TypeScript*, o *Angular* oferece tipagem estática e recursos de confiabilidade e produtividade no desenvolvimento. O *Angular* atua como base estrutural da aplicação, facilita a organização lógica e possibilita a interação eficiente entre os elementos da interface (FLANAGAN, 2020; FREEMAN, 2026).

O *TypeScript* é um *superset* do *JavaScript*, o principal diferencial é a possibilidade de utilizar tipagem estática, o que torna o código mais descritivo e facilita o desenvolvimento de aplicações robustas e escaláveis em *frameworks* modernos como o *Angular*, *React* e *Vue*. Sua adoção favorece a detecção precoce de erros, melhora a organização e a manutenção do código, além de aumentar sua legibilidade, sendo amplamente adotado em projetos de médio e grande porte (CHERNY, 2019; SOUSA, 2026).

A *Vercel* é uma plataforma de *deploy* (implementação) e hospedagem voltada para aplicações *web* modernas, especialmente aquelas baseadas em *frameworks frontend*, atuando de forma integrada a fluxos de desenvolvimento contínuo com repositórios de código. A plataforma automatiza processos de *build* e *deploy*, além de oferecer distribuição global por meio de redes de entrega de conteúdo (CDN), garantindo alta performance e disponibilidade. Seu diferencial está na forte integração com arquiteturas *serverless* e no suporte a aplicações estáticas e híbridas, o que simplifica significativamente a infraestrutura. Dessa forma, os desenvolvedores podem concentrar seus esforços na implementação de funcionalidades, enquanto a plataforma gerencia aspectos como escalabilidade, otimização de desempenho e entrega eficiente de conteúdo (VERCEL, 2023).

3. METODOLOGIA

Descrito por Ambrose (2010), o processo de *design thinking* é composto por sete etapas: “definir, pesquisar, gerar ideias (ideação), selecionar ideias, prototipar, implementar e aprender”. A seguir, descrevem-se as etapas aplicadas no desenvolvimento deste projeto.

A etapa de definição consiste na delimitação do problema e do público-alvo, sendo realizada a partir de um *briefing* com as ideias-chave e os objetivos gerais do projeto. Para este trabalho, definiu-se como público-alvo a comunidade de dentistas, considerando suas necessidades no contexto de consultórios odontológicos.

A fase de pesquisa foi realizada em dois momentos. Inicialmente, foi conduzida uma etapa interna ao grupo, com o objetivo de levantar ideias para o desenvolvimento do projeto.

3.1. Definição do público-alvo

A definição do público-alvo envolveu a definição do grupo em atuar em uma comunidade próxima, consultórios odontológicos, que envolveu a análise da estrutura do consultório, seus processos e os dados necessários para o cadastro de pacientes. Foram considerados aspectos como organização do consultório, definição de dados essenciais (pacientes, convênios e tratamentos), requisitos legais e segurança da informação, além de padrões de acesso e controle por perfil de usuário.

3.2. Tipo de pesquisa

O estudo caracteriza-se como qualitativo, de natureza descritiva e exploratória, com o objetivo de compreender as atividades do consultório de forma contextualizada. Buscou-se analisar rotinas e propor soluções tecnológicas que auxiliem na organização das agendas e no envio de lembretes, contribuindo para a redução de faltas e aumento da produtividade. Foi realizada uma pesquisa através da aplicação de um questionário estruturado (ver Anexo I), com o objetivo de compreender a rotina de um consultório odontológico e identificar problemas passíveis de solução por meio de *software*. O estudo teve origem em entrevistas com profissionais da área, que relataram dificuldades enfrentadas no dia a dia.

3.3. Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com dentistas, utilizando perguntas abertas. Essa abordagem permitiu obter informações detalhadas sobre processos administrativos, procedimentos clínicos e desafios enfrentados no cotidiano do consultório (ver Anexo I).

3.4. Análise de dados

A análise dos dados coletados permitiu identificar diversas necessidades, como: segurança, manutenção, agendamento de consultas, controle de materiais de consumo, gestão de serviços terceirizados, registro de atendimentos, controle financeiro, envio de lembretes, manutenção de equipamentos, regularização documental e acesso a informações para fins fiscais.

3.5. Ideação

Com base nas informações coletadas, foram identificadas oportunidades de solução alinhadas aos conhecimentos adquiridos no curso. As principais necessidades levantadas foram: controle de acesso de pacientes, manutenção de equipamentos, comunicação interna, controle de estoque de materiais, gestão de pagamentos, registro de procedimentos realizados, controle de agenda, envio de lembretes de consultas, autorização de procedimentos junto a convênios e controle de esterilização de instrumentais.

3.6. Seleção das ideias

Considerando as limitações de tempo e o nível de conhecimento técnico do grupo, algumas demandas foram consideradas fora do escopo do projeto. Dessa forma, optou-se por priorizar a funcionalidade de registro de procedimentos realizados, por apresentar maior viabilidade e relevância. Adicionalmente, definiu-se a implementação de um controle de agenda em versão simplificada e um banco de dados como mínimo produto viável (MVP).

A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema *web* a ser utilizado no computador da recepção do consultório, com acesso por meio de domínio gratuito. O sistema contará com banco de dados para armazenamento de informações dos pacientes, incluindo

dados cadastrais, histórico de tratamento, agendamentos de consultas e envio de lembretes das mesmas. O projeto envolve a aplicação de conceitos de Programação Orientada a Objetos, modelagem de banco de dados relacional, utilização de serviços em nuvem e integração com APIs, dentre outras. O acesso por dispositivos móveis tem como objetivo facilitar a confirmação de consultas e o envio de lembretes aos pacientes.

3.7. Prototipagem

A etapa de prototipagem teve como objetivo desenvolver uma versão inicial do sistema, contendo telas que representassem as principais funcionalidades. Para isso, foram definidos os seguintes requisitos: desenvolvimento do *frontend* em *Angular* com *TypeScript*, organizado em componentes reutilizáveis e serviços; *backend* em *Node.js* com funções *serverless* da *Vercel*; banco de dados *PostgreSQL* hospedado em nuvem com migrações *SQL* versionadas; controle de versões com *GitHub*; e realização de testes unitários automatizados para componentes e serviços da aplicação.

Durante a prototipagem, foram tomadas decisões arquiteturais importantes, como a adoção de autenticação baseada em JWT e controle de acesso por perfil (RBAC), integração com *WhatsApp* via *Twilio* para envio automatizado de lembretes, e separação clara entre camadas de negócio, rotas e utilitários para facilitar manutenção e testes. O ambiente foi configurado para execução local integrada (*frontend* + *backend*) via *Vercel*, simulando o ambiente de produção. O uso extensivo de *TypeScript* garantiu contratos de dados e maior segurança no desenvolvimento, enquanto o *Vitest* foi adotado para testes automatizados.

Além disso, buscou-se padronizar as respostas de erro da *API*, manter documentação técnica viva e adotar práticas de componentização e reuso, como a utilização de um catálogo fixo de procedimentos.

Essas decisões visaram garantir escalabilidade, segurança, facilidade de manutenção e uma experiência de desenvolvimento consistente para toda a equipe.

3.8. Implementação

Após a etapa de prototipagem foram realizados testes, correções de erros e ajustes em função de requisitos adicionais apresentados pela comunidade de dentistas, resultando na

versão final do sistema. Do ponto de vista arquitetural, o projeto consolidou decisões técnicas relevantes. A camada de serviços (*services/*) foi criada como intermediária entre as rotas da *API* e o banco de dados, centralizando regras de negócio e eliminando duplicação de lógica, em conformidade com os princípios de separação de responsabilidades consolidados pela Engenharia de Software (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Utilitários compartilhados (*utils*) foram extraídos para um diretório *_lib*, incluindo funções auxiliares para autenticação *JWT*, pool de conexão com o banco de dados, formatação de datas e tipagem em *TypeScript*.

No *backend*, foi implementado um mecanismo de cache *HTTP* com controle de *TTL*, reduzindo chamadas redundantes ao banco para dados de baixa variação, conforme as diretrizes da especificação *HTTP/1.1* (FIELDING et al., 2014). No *frontend*, desenvolvido em *Angular*, adotou-se uma camada de serviços injetáveis com armazenamento local (*store*) para *cache* de estado entre navegações, evitando requisições desnecessárias.

O *pipeline* de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) é realizado por meio da integração direta entre *GitHub* e *Vercel*: a cada *push* na *branch* principal, o *GitHub* executa automaticamente a verificação de tipos *TypeScript* e os testes automatizados das pastas */api* e */frontend* antes de publicar a nova versão em produção, em consonância com os princípios de entrega contínua descritos por Humble e Farley (2010).

A aplicação foi disponibilizada na *web* com controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e autenticação utilizando *JSON Web Tokens (JWT)*, atendendo aos requisitos de segurança definidos para o sistema conforme Jones et al. (2015).

O controle de sessão é realizado por meio de *tokens* com expiração automática, armazenados em *cookies*, permitindo o gerenciamento do tempo de sessão dos usuários e a invalidação automática de acessos expirados.

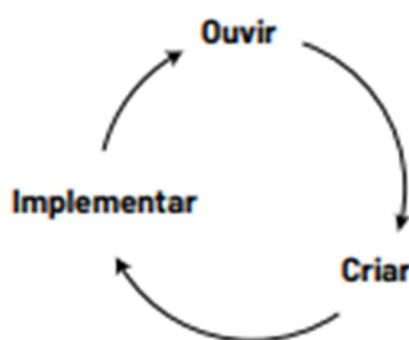
3.9. Aprendizado

A validação da solução foi realizada por meio da utilização do sistema em ambiente real de trabalho, de forma paralela às atividades do consultório. A partir dessa aplicação, foi possível avaliar a eficácia da solução. Embora funcional, as dentistas ainda não usam efetivamente o

aplicativo, vão avaliar por mais um tempo e caso seja validada, será necessário planejar a implementação definitiva com base em cronograma e análise de viabilidade.

Além das 7 etapas mencionadas por Ambrose (2012), o *Design Thinking* também é abordado por outros autores com número de etapas diferentes, como no material da Univesp do próprio Projeto Integrador (Orientações para alunos de Projeto Integrador), citando o “Ciclo de HCD (ARAÚJO ; GARBIN, 2016)” mostrado na figura 1.

Figura 1– Ciclo do HCD



Essa abordagem apresenta uma visão mais simplificada e orientada à prática, sendo adequada para descrever a experiência vivenciada durante o desenvolvimento do projeto. Seguindo essa perspectiva, as etapas foram exploradas da seguinte forma:

Ouvir – Inicialmente, as orientações das aulas e as leituras dos materiais forneceram a base para o processo de escuta, tanto entre os integrantes do grupo quanto em relação ao problema estudado. Esse momento envolveu a troca de ideias no processo de ideação e a compreensão das necessidades reais da comunidade. A escuta junto ao público-alvo — consultórios odontológicos — ocorreu por meio de conversas com profissionais da área, com destaque para as contribuições das dentistas Luciana e Beatriz, que forneceram informações relevantes sobre rotinas, dificuldades e oportunidades de melhoria. Essa interação permitiu o desenvolvimento de uma proposta alinhada às necessidades reais, resultando em um projeto viável e aplicável.

Criar – A etapa de criação foi fundamentada nos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, incluindo disciplinas como Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados, Estruturas de Dados, Engenharia de *Software* e Desenvolvimento *Web*. Esses conhecimentos possibilitaram a construção da solução proposta, integrando conceitos teóricos e práticos.

Foram incorporadas tecnologias modernas como *TypeScript* no *frontend* e no *backend*, arquitetura serverless com *Node.js* na *Vercel*, banco de dados *PostgreSQL* com migrações versionadas e integração com a *API* da *Twilio* para notificações via *WhatsApp*. A organização interna do código seguiu princípios de separação de responsabilidades, com componentização no *Angular*, camada de serviços reutilizáveis no *backend* e utilitários centralizados. Decisões como a adoção de catálogo fixo de procedimentos e a implementação de *cache* com *TTL* foram tomadas com o objetivo de otimizar o desempenho e reduzir a carga sobre o banco de dados.

Implementar – Foram utilizadas diversas ferramentas e tecnologias ao longo do desenvolvimento, incluindo *Visual Studio Code*, *Node.js*, *GitHub*, *Figma*, *PostgreSQL*, *Vercel* e *Neon*, além de ambientes de execução local e em produção.

O *backend* foi desenvolvido em *Node.js*, utilizando funções *serverless* em *TypeScript* hospedadas na *Vercel*, com acesso ao banco de dados *PostgreSQL* por meio de *pool* de conexões. O banco de dados foi provisionado na plataforma *Neon*, atuando como serviço gerenciado (DBaaS).

O *Visual Studio Code* foi utilizado como ambiente de desenvolvimento integrado, com suporte a *TypeScript*, gerenciamento de variáveis de ambiente (*.env*) e integração com extensões para banco de dados e controle de versão.

O *GitHub* foi empregado para controle de versão e colaboração entre os integrantes, seguindo um fluxo baseado em *GitFlow* e versionamento semântico (SemVer). A integração com a *Vercel* permitiu a implementação de um pipeline de integração contínua (CI/CD), responsável por executar validações de tipo e testes unitários automatizados a cada atualização antes do *deploy* em produção.

O *Figma* foi utilizado na prototipação das interfaces e na definição da experiência do usuário.

Para a organização das atividades, foi adotado o *Trello*, estruturado em quadro *Kanban*, em conjunto com práticas baseadas na metodologia *Scrum*, incluindo definição de tarefas, priorização e acompanhamento da evolução do projeto.

A comunicação entre os integrantes do grupo foi realizada por meio do *WhatsApp*.

O desenvolvimento do projeto possibilitou a aplicação de conceitos além daqueles abordados diretamente nas disciplinas, com destaque para o uso de arquiteturas sem estado (*stateless*), viabilizadas pela plataforma *Vercel*. Essa abordagem permitiu a execução de funções *serverless* no *backend*, integradas ao frontend desenvolvido em *TypeScript*, com persistência de dados em banco *PostgreSQL*, garantindo escalabilidade, flexibilidade e facilidade de manutenção da aplicação.

Na etapa de implementação, foram utilizadas diversas ferramentas e tecnologias, cada qual com função específica no desenvolvimento do sistema. O *Node.js* foi utilizado como ambiente de execução do *backend*, combinado com o *runtime* da *Vercel* para *deploy* das funções *serverless*. O *npm* foi o gerenciador de pacotes, responsável pela instalação e organização das dependências em cada camada do *monorepo*. *Scripts* customizados na raiz do projeto (*npm run dev*, *npm run install-all*) orquestraram a inicialização simultânea do *frontend* e da *API* em ambiente local, com o *Angular* consumindo o *backend* via *proxy* configurado para a porta 3000.

O *Visual Studio Code* foi utilizado como ambiente de desenvolvimento integrado (*IDE*), oferecendo suporte completo ao *TypeScript* com verificação de tipos em tempo real, recursos de depuração, gerenciamento de arquivos de configuração de ambiente (*.env*), extensões para integração com banco de dados e ferramentas de versionamento *Git*. Sua utilização possibilitou maior produtividade e organização no desenvolvimento do código em todas as camadas do projeto.

O *GitHub* foi adotado como plataforma de controle de versões e colaboração, permitindo o armazenamento do código-fonte, o rastreamento de alterações e o desenvolvimento colaborativo entre os integrantes do grupo. O repositório público do projeto serviu como base central de desenvolvimento, garantindo versionamento contínuo e integração entre as diferentes etapas do ciclo de implementação.

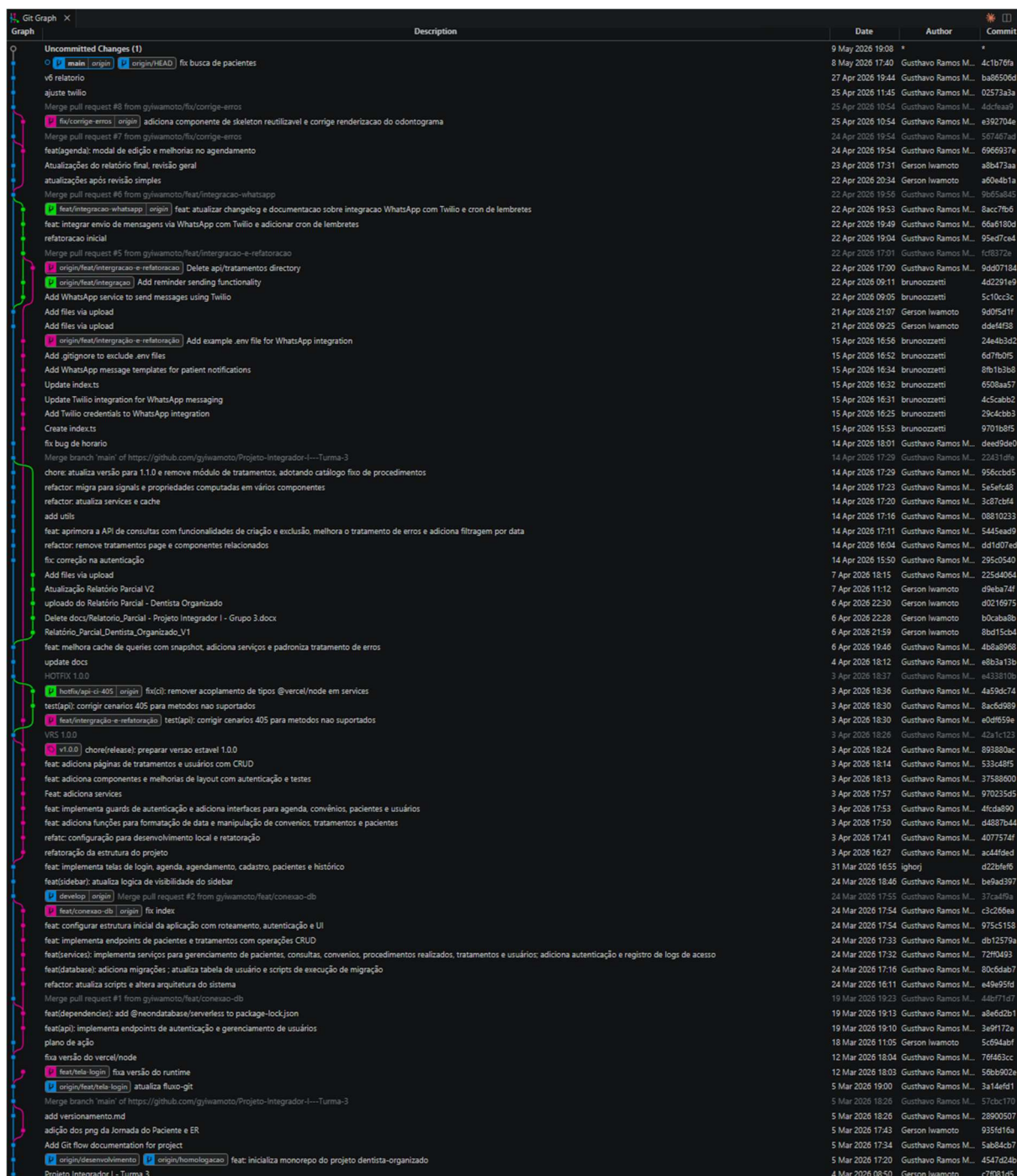
Para padronizar o fluxo de trabalho com o repositório, a equipe elaborou um manual baseado no modelo *GitFlow*, definindo convenções para criação e nomenclatura de *branches*, regras de *merge* e processos de revisão de código, práticas descritas por Chacon e Straub (2014) como fundamentais para a colaboração eficiente em projetos de software.

Adicionalmente, foi adotado o padrão de versionamento semântico SemVer (PRESTON-WERNER, 2013), que organiza as versões no formato MAJOR.MINOR.PATCH, permitindo comunicar de forma clara o impacto de cada atualização realizada no sistema.

O histórico de evolução do projeto foi registrado em um *changelog* detalhado, documentando as alterações introduzidas em cada versão — desde a versão 1.0.0-rc.0, correspondente ao primeiro *release candidate*, até a versão 1.1.1, última entrega estável do sistema. Esses registros incluem novas funcionalidades, correções de erros, melhorias estruturais e decisões arquiteturais adotadas ao longo do desenvolvimento.

A figura 2 apresenta o histórico de *commits*, *branches* e *merges* do repositório, evidenciando o fluxo de versionamento e as ramificações criadas durante o desenvolvimento do projeto.

Figura 2 – Histórico de versionamento



Fonte: do próprio autor.

A figura 3 apresenta as métricas de contribuição dos integrantes da equipe no repositório, permitindo visualizar a distribuição das atividades realizadas ao longo do ciclo de desenvolvimento.

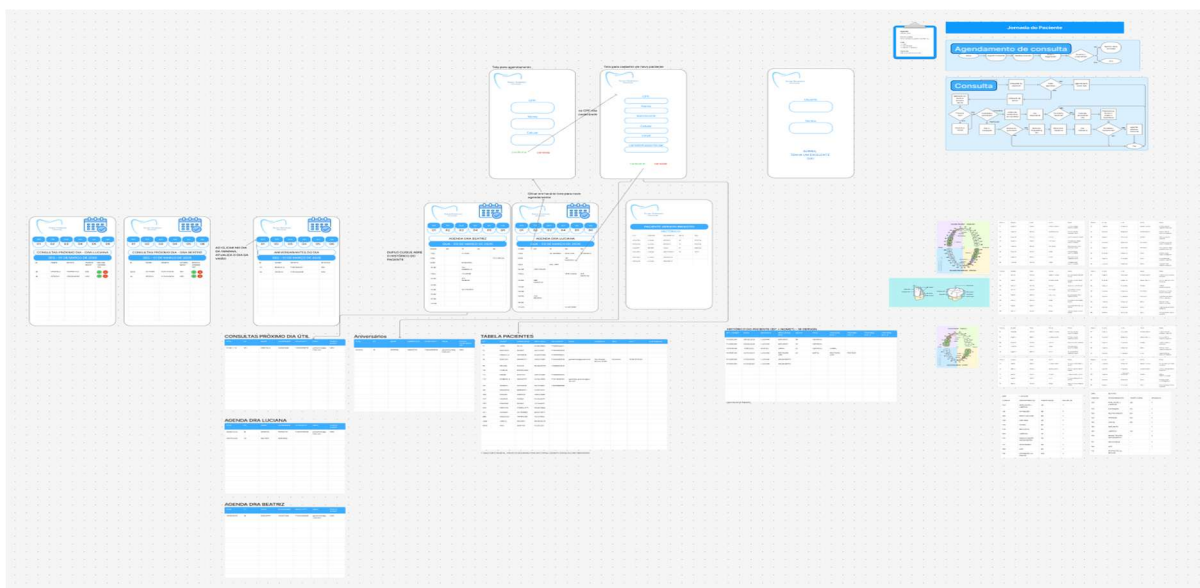
Figura 3 - Métricas de contribuição do repositório



Fonte: do próprio autor.

O *Figma* foi utilizado na etapa de prototipação e definição da interface do usuário, permitindo o desenvolvimento de *layouts*, fluxos de navegação e representações da jornada do usuário. Além disso, a ferramenta auxiliou na criação do *Design System* do projeto, reunindo componentes reutilizáveis e padrões visuais utilizados na aplicação. A figura 4 apresenta os esboços das telas e os principais elementos do *Design System* adotado no sistema.

Figura 4 - Quadro no Figma



Fonte: do próprio autor.

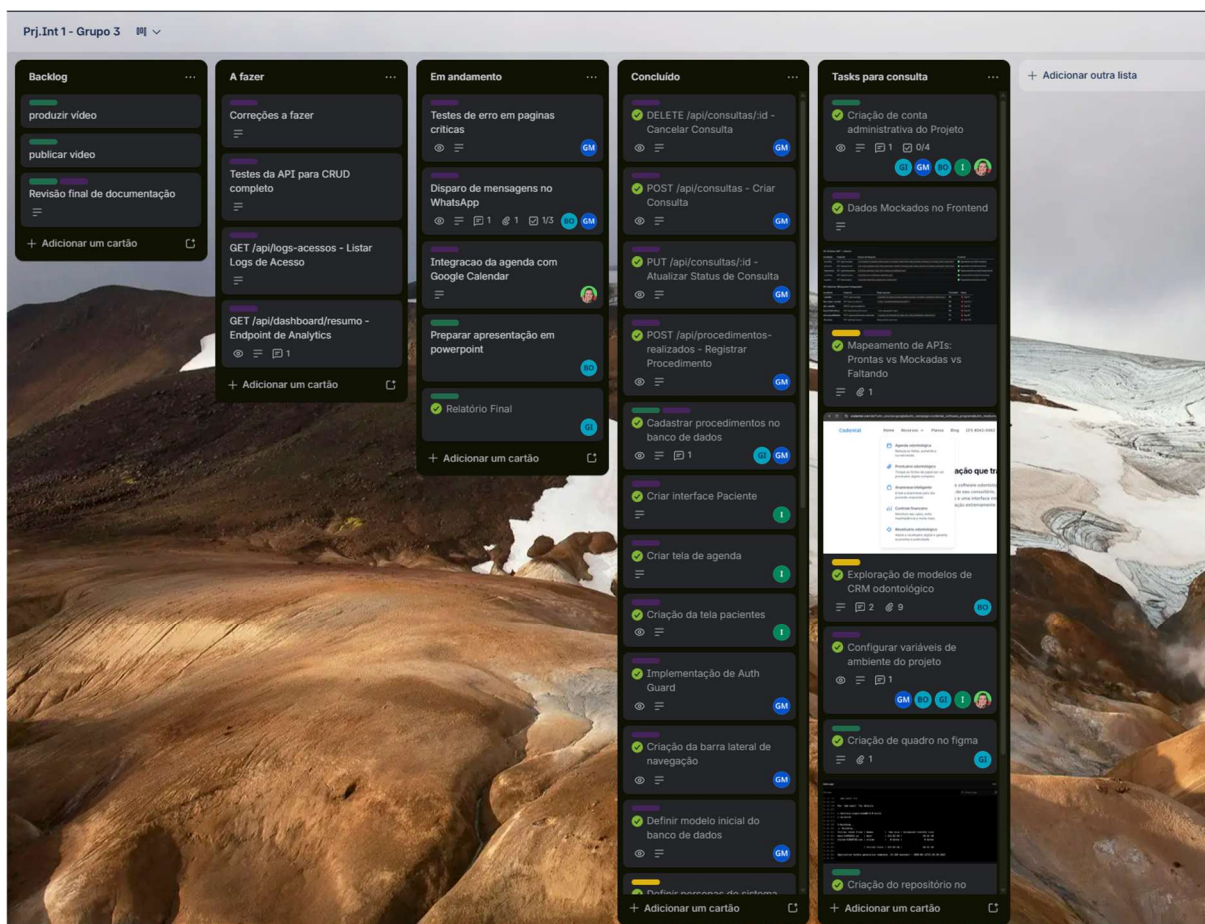
O banco de dados *PostgreSQL* foi empregado para o armazenamento estruturado das informações do sistema, incluindo dados de pacientes, agendamentos, tratamentos e usuários. Sua escolha se justifica pela robustez, confiabilidade e suporte a operações transacionais, fundamentais para aplicações que envolvem dados críticos. Para hospedagem do banco em nuvem, foi adotada a plataforma *Neon*, que oferece *PostgreSQL* gerenciado com integração nativa à *Vercel*, camada gratuita compatível com as necessidades do projeto e provisionamento simplificado via variável de ambiente `DATABASE_URL`. Essa combinação *Vercel* + *Neon* eliminou a necessidade de configuração de infraestrutura dedicada, reduzindo custos operacionais e acelerando o ciclo de desenvolvimento.

A ferramenta *Trello* foi utilizada para o gerenciamento do projeto, por meio da organização das atividades em um quadro *Kanban* estruturado com base nas práticas do *Scrum* (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). As tarefas eram registradas com descrições detalhadas, critérios de aceitação previamente definidos e estimativas de esforço, permitindo o planejamento incremental das entregas e maior controle sobre a evolução do projeto.

Cada funcionalidade foi decomposta em itens rastreáveis, com responsáveis atribuídos e acompanhamento contínuo do progresso pela equipe. Além disso, as tarefas seguiam um padrão de especificação que incluía: título descritivo, contexto e objetivo da implementação, arquivos a serem criados ou modificados (separados por camada — *backend* e *frontend*), esquemas esperados de *request* e *response*, critérios de permissão por perfil de usuário e *headers* obrigatórios. Essa padronização contribuiu para a coordenação eficiente do trabalho em equipe, promovendo maior clareza, rastreabilidade e consistência durante todas as iterações do projeto.

O quadro *Kanban* foi organizado em cinco colunas: **Backlog** (repositório de todas as demandas identificadas), **A Fazer** (itens refinados e prontos para início do desenvolvimento), **Em Andamento** (tarefas em desenvolvimento ativo), **Concluído** (entregáveis validados e integrados ao sistema) e **Tasks para Consulta** (coluna permanente destinada à documentação de referência, como manual de *GitFlow*, guia de configuração de ambiente, convenções de *commit* e contratos de *API*). Essa última coluna funcionou como uma base de conhecimento compartilhada, reduzindo retrabalho e garantindo a padronização entre os membros da equipe. O quadro *Kanban* pode ser visualizado na figura 5.

Figura 5 - Quadro Kanban no Trello



Fonte: do próprio autor.

Adicionalmente, o *WhatsApp* foi utilizado como ferramenta de comunicação informal entre os integrantes do grupo, facilitando a troca rápida de informações, alinhamento de atividades e envio de lembretes relacionados ao projeto.

Como solução para o envio de notificações via *WhatsApp*, foi integrada a plataforma *Twilio*, escolhida pela simplicidade de integração e pela disponibilidade de um ambiente sandbox para testes durante o desenvolvimento. A integração opera em dois fluxos distintos: no primeiro, ao confirmar o agendamento de uma consulta, o sistema envia automaticamente uma mensagem de confirmação ao paciente via *WhatsApp*; no segundo, um *cron-job* agendado para execução diária às 19h (horário de Brasília) identifica as consultas marcadas para o dia seguinte e dispara lembretes aos pacientes que possuem o consentimento de contato habilitado (*flag whatsapp_push*), respeitando as diretrizes da LGPD. O registro de envio é

controlado pelo campo *lembrete_enviado* na tabela de consultas, evitando duplicidade de mensagens. Os resultados de cada execução do *cron* são auditados na tabela de *logs* do sistema.

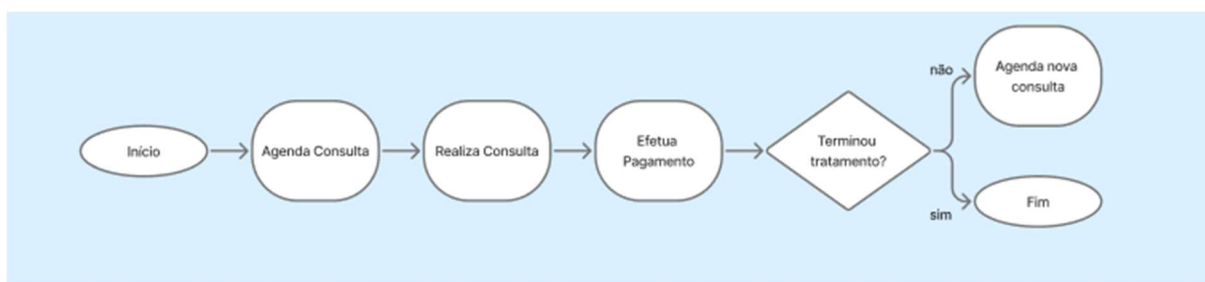
A plataforma *Vercel* foi o ambiente escolhido para hospedagem e *deploy* da aplicação. O projeto, organizado como *monorepo*, é publicado diretamente a partir do repositório *GitHub*, com *builds* automatizados a cada *push*. A *Vercel* serve os arquivos estáticos do *frontend Angular* e executa as funções *serverless* do *backend*, expondo as rotas de *API* publicamente sob o domínio *vercel.app*, sem necessidade de gerenciamento de infraestrutura dedicada. Essa arquitetura *serverless* possibilitou que o time mantivesse foco no desenvolvimento de funcionalidades, com *deploys* contínuos e ambiente de produção estável e acessível.

4. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Foi proposto às dentistas o desenvolvimento de um sistema para registro das consultas dos pacientes do consultório. O objetivo principal consiste em centralizar a agenda das profissionais, possibilitar o envio de lembretes de consultas e facilitar o acesso ao histórico dos procedimentos realizados pelos pacientes. Esse histórico permite uma consulta rápida das informações clínicas, contribuindo para a organização e a gestão eficiente dos atendimentos no consultório.

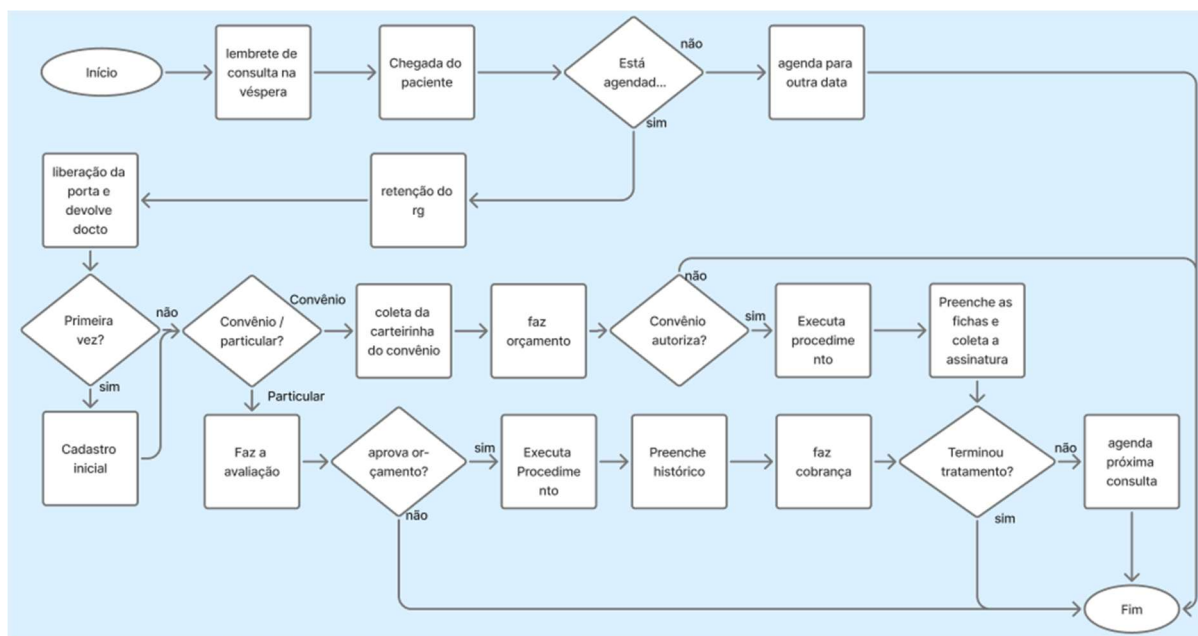
Diante das informações levantadas na etapa de pesquisa, foram identificados dois processos distintos. O fluxo de agendamento de consultas, conforme ilustrado na figura 6.

Figura 6 - Fluxo do agendamento de consultas



Fonte: do próprio autor.

E o processo referente ao registro dos procedimentos realizados durante a consulta odontológica, conforme ilustrado na figura 7.

Figura 7- Fluxo da consulta

Fonte: do próprio autor.

A partir da compreensão dos principais procedimentos e fluxos de atendimento do consultório, foi possível estabelecer as bases para o desenvolvimento do protótipo inicial do sistema. A etapa de prototipagem, fundamental dentro do processo de *Design Thinking*, permitiu validar se a solução proposta atendia de forma adequada às necessidades das dentistas. Após a apresentação de uma versão simplificada da aplicação, foi desenvolvido um protótipo funcional mais próximo da versão final, que também passou por processo de avaliação e refinamento.

Durante essa etapa, foram identificados pontos de melhoria relacionados tanto à usabilidade quanto às regras de negócio. Um dos comportamentos observados na agenda, referente ao bloqueio indevido de horários, estava associado a um *bug* na seleção de procedimentos padrão. O problema foi corrigido nas etapas posteriores, além da identificação de novas necessidades funcionais, como a ampliação da flexibilidade no processo de agendamento. A possibilidade de inserir consultas como encaixe, mesmo em horários já ocupados, passou a ser considerada como evolução do escopo inicial, uma vez que esse comportamento não havia sido especificado anteriormente.

No aspecto de usabilidade, a funcionalidade de exclusão de agendamentos passou a ser realizada por meio de ações explícitas na interface, utilizando botões dedicados. Essa

abordagem substituiu a proposta inicial baseada em interações por duplo clique, que se mostrou pouco intuitiva e inconsistente sob a perspectiva da experiência do usuário.

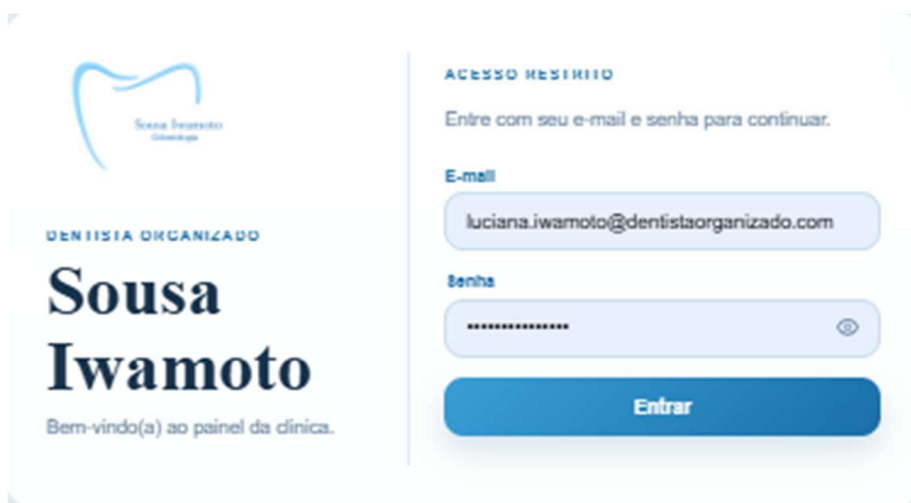
Como resultado da etapa de implementação, foi desenvolvida uma aplicação funcional baseada em arquitetura *monorepo*, composta por *frontend* em *Angular* e *backend* em *Node.js* utilizando *Vercel Serverless Functions*. A comunicação entre *frontend* e *backend* ocorre por meio de requisições *HTTP* direcionadas a *endpoints REST (/api/*)*, responsáveis pelo processamento das regras de negócio, validação e integração com o banco de dados *PostgreSQL*.

O *backend* atua como camada intermediária da aplicação, concentrando funcionalidades como autenticação via *JWT*, controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e registro de logs de auditoria, além de organizar a lógica de negócio por meio de serviços e utilitários compartilhados.

No *frontend*, a aplicação é responsável pela gestão de estado e mecanismos de *cache*, com o objetivo de otimizar requisições e melhorar a experiência do usuário. Além disso, realiza a renderização das interfaces e conduz os principais fluxos do sistema, incluindo autenticação, agendamento e atendimento clínico.

A interface do sistema é apresentada na sequência de telas a seguir, iniciando pela figura 8, que exibe a tela de login da aplicação.

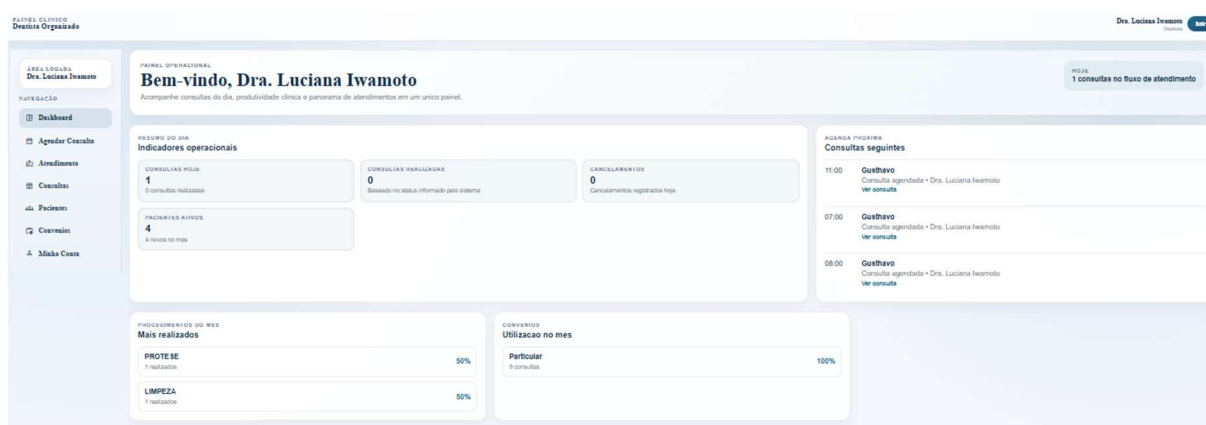
Figura 8 - Tela de login



Fonte: do próprio autor.

A figura 9 nos apresenta um *dashboard* com os principais *KPIs* sugeridos, incluindo uma mensagem de boas-vindas, o menu de funcionalidades, um resumo do dia, próximos agendamentos, procedimentos do mês e a receita do mês até o momento.

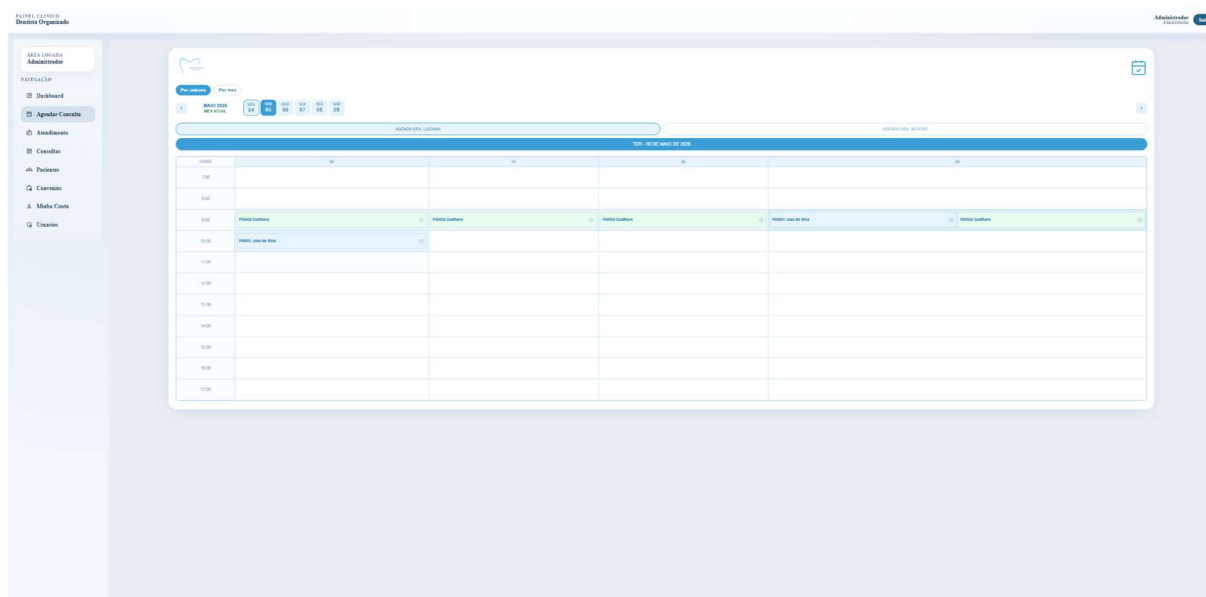
Figura 9 - Painel do administrador (Dashboard)



Fonte: do próprio autor.

A figura 10 nos mostra a principal interface de registro do aplicativo, a agenda semanal/mensal, por onde ao clicar na célula da agenda de uma das dentistas (Dra. Beatriz ou Dra. Luciana), nos horários das 7:00hs às 17:45hs, é possível agendar as consultas.

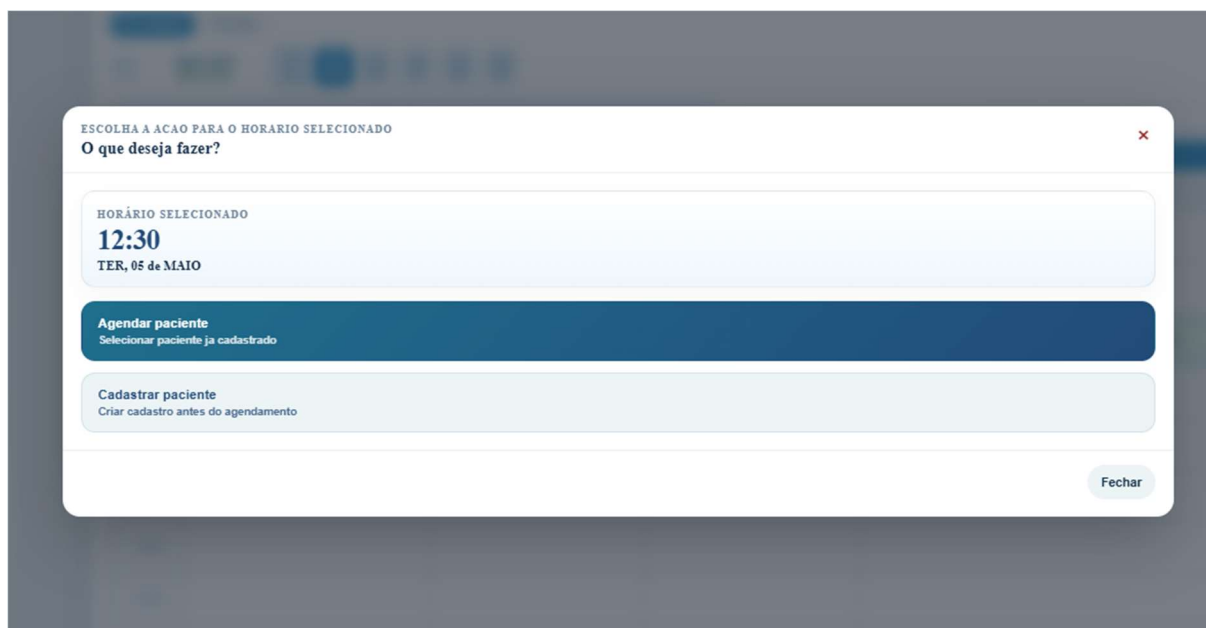
Figura 10 - Agenda das dentistas



Fonte: do próprio autor.

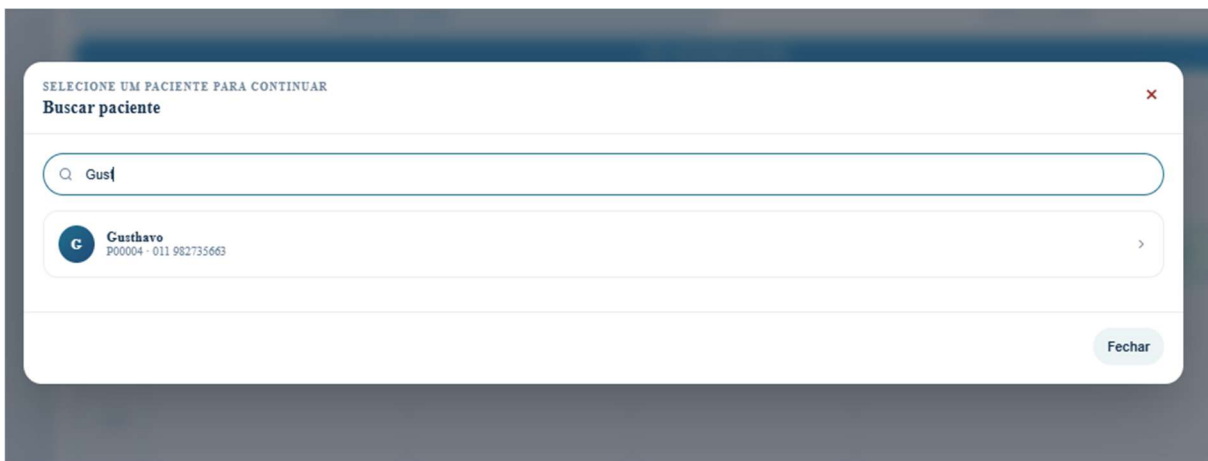
Nas agendas há o espaçamento de 15 em 15 minutos, e ao clicar sobre a célula do horário desejado, abre-se um *popup* (Figura 7 – escolha/cadastro de paciente) no qual se escolhe “Agendar paciente” caso já seja um paciente cadastrado, ou “Cadastrar paciente” caso seja um paciente novo (figuras 11, 12 e 13).

Figura 11 - Agendamento/Agendamento de consulta



Fonte: do próprio autor.

Figura 12 - Agendamento/Seleção de paciente



SELECIONE UM PACIENTE PARA CONTINUAR

Buscar paciente

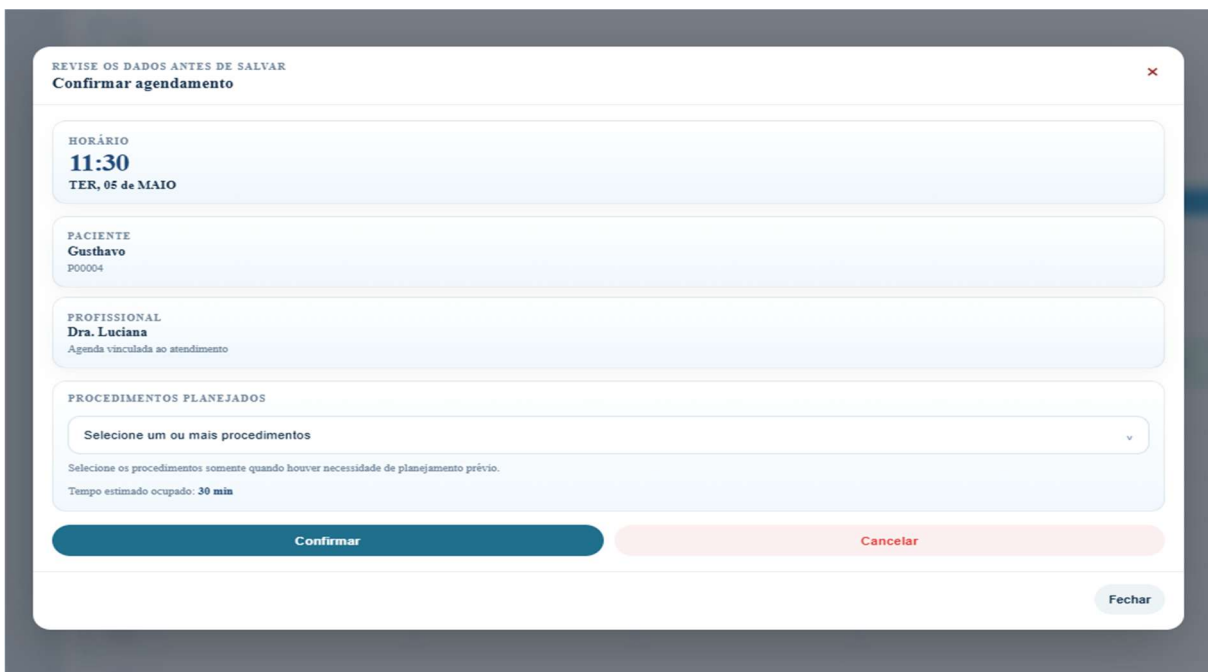
Q Gus|

G Gustavo
P00004 · 011 982735663

Fechar

Fonte: do próprio autor.

Figura 13 - Agendamento/Confirmação de agendamento.



REVISE OS DADOS ANTES DE SALVAR

Confirmar agendamento

HORÁRIO
11:30
TER, 05 de MAIO

PACIENTE
Gustavo
P00004

PROFISSIONAL
Dra. Luciana
Agenda vinculada ao atendimento

PROCEDIMENTOS PLANEJADOS

Selecione um ou mais procedimentos

Selecione os procedimentos somente quando houver necessidade de planejamento prévio.

Tempo estimado ocupado: 30 min

Confirmar Cancelar

Fechar

Fonte: do próprio autor.

Na figura 14, o menu de atendimento leva o dentista todas as consultas agendadas para o dia.

Figura 14 - Atendimento

FAINEL CLINICO
Dentista Organizado

Dr. Luciana Iwamoto
Dentista

ÁREA LOCADA
Dr. Luciana Iwamoto

NAVEGAÇÃO

- Dashboard
- Agendar Consulta
- Atendimento**
- Consultas
- Pacientes
- Convenios
- Minha Conta

ATENDIMENTO

Consulta em andamento

Selecione uma consulta, registre os procedimentos no odontograma e finalize o atendimento quando concluir.

LISTA DO DIA

Consultas de hoje ainda não realizadas, filtradas automaticamente por profissional.

Data	Paciente	Codigo	Dentista	Status	Observacoes	Selecionar
25/04/2026	Isadora Sousa	P00004	Dra. Luciana Iwamoto	Agendado	-	<button>Selecionar</button>

Selecione uma consulta

Use a tabela acima para abrir o atendimento da consulta que estiver em andamento.

Fonte: do próprio autor.

Na figura 15, ainda no menu de Atendimento, ao clicar em “Selecionar” na linha do paciente em consulta em andamento, disponibiliza detalhes dos procedimentos com um odontograma de referência e menus suspensos para que sejam registrados os dados referentes ao atendimento, incluindo o “Tratamento” [Avaliação – Limpeza, Extração, Restauração, Prótese, Canal, Implante, Limpeza, Manutenção Ortodontia, Montagem, HOF (Harmonização Orofacial) e Extração de Molar], “Dente”, “Face”, “Data do procedimento e Observações”.

Figura 15 - Detalhes dos procedimentos

CONSULTA SELECIONADA

Isadora Sousa
Dr. Luciana Iwamoto

Código da carteirinha: - Convenio: - Observacoes: Sem observacoes registradas.

ODONTOGRAMA

11 V L P M D O	12 V L P M D O	13 V L P M D O	14 V L P M D O	15 V L P M D O	16 V L P M D O	17 V L P M D O	18 V L P M D O	21 V L P M D O	22 V L P M D O	23 V L P M D O	24 V L P M D O	25 V L P M D O	26 V L P M D O	27 V L P M D O	28 V L P M D O	31 V L P M D O	32 V L P M D O	33 V L P M D O	34 V L P M D O
35 V L P M D O	36 V L P M D O	37 V L P M D O	38 V L P M D O	41 V L P M D O	42 V L P M D O	43 V L P M D O	44 V L P M D O	45 V L P M D O	46 V L P M D O	47 V L P M D O	48 V L P M D O								

NOVO PROCEDIMENTO

Registrar no atendimento

Tratamento

Selecione

Dente

11

Face

V - Vestibular

Data do procedimento

25/04/2026 18:27

Observacoes

Detalhe o que foi realizado

Adicionar procedimento

Marcar como realizada

PROCEDIMENTOS

Registrados nesta consulta

Fonte: do próprio autor.

A figura 16 apresenta o menu de consultas ao histórico de consultas do paciente e a figura 17 os detalhes delas.

Figura 16 – Consultas

FAINEL CLINICO

Dentista Organizado

Dra. Luciana Iwamoto

Dentista

Sair

ÁREA LOGADA

Dra. Luciana Iwamoto

NAVEGAÇÃO

Dashboard

Agendar Consulta

Atendimento

Consultas

Pacientes

Convenios

Minha Conta

CONSULTAS

Consultas

Visualize e edite os dados das consultas registradas pela clinica.

LISTA DE CONSULTAS

Selecione uma consulta para visualizar e editar seus detalhes.

Filtrar consultas

Paciente

Data inicial

Data final

Nome, codigo ou carteirinha

24/04/2026

01/05/2026

Cancelar

Confirmar

Codigo	Paciente	Convenio	Carteirinha	Profissional	Data	Status	Selecionar
P00005	Gusthavo	-	-	Dra. Luciana Iwamoto	27/04/2026	Agendado	Selecionar
P00005	Gusthavo	-	-	Dra. Luciana Iwamoto	27/04/2026	Agendado	Selecionar
P00005	Gusthavo	-	-	Dra. Luciana Iwamoto	26/04/2026	Agendado	Selecionar
P00004	Isadora Sousa	-	-	Dra. Luciana Iwamoto	25/04/2026	Agendado	Selecionar
P00004	Isadora Sousa	-	-	Dra. Luciana Iwamoto	24/04/2026	Agendado	Selecionar

Fonte: do próprio autor.

Figura 17 – Detalhes da consulta

CONSULTA SELECIONADA

Gusthavo

Dra. Luciana : 05/05/2026, 09:00

AGENDADO

Fechar

Codigo da carteirinha: -

Convenio: -

Observacoes: Sem observacoes registradas.

EDITAR CONSULTA

Atualize os detalhes

Paciente

Profissional

Gusthavo

Dra. Luciana

Data da consulta

Status

05/05/2026, 09:00

Agendado

Codigo do paciente

Carteirinha

P00004

Convenio

Particular

Observacoes

Cancelar

Excluir

Salvar alteracoes

PROCEDIMENTOS

Registados nesta consulta

Data	Procedimento	Dente	Face	Observacoes	Editar	Excluir
Nenhum procedimento registrado nesta consulta.						

Fonte: do próprio autor.

Na figura 18, pode-se ver o menu de “Pacientes”, que leva a uma lista de pacientes e seus respectivos dados de contato. Onde também é possível cadastrar novos pacientes.

Figura 18 – Pacientes

PAINEL CLÍNICO
Dentista Organizado

ÁREA LOGADA
Dra. Luciana Iwamoto

Dr. Luciana Iwamoto
Dentista

PACIENTES
Cadastro de pacientes
Campos alinhados ao banco: código gerado no servidor, dados de contato e convenio.

Filtrar pacientes
Busca: Convenio:

Código do paciente	Nome	Telefone	Permite mensagem via WhatsApp	Visualizar	Excluir
P00005	Gustavo	011 982735663	Permitido	Visualizar	Excluir
P00004	Isadora Sousa		Não permitido	Visualizar	Excluir

Fonte: do próprio autor.

Quando for selecionado o paciente através do botão “visualizar”, será exibido seus dados e respectivo histórico de consultas conforme exibido na figura 19.

Figura 19 - Pacientes / Detalhes do paciente

CADASTRO DE PACIENTE
Gustavo

Código do paciente:

Nome: Código da carteira:

Data de nascimento: Telefone:

Email: Convenio:

☒ WhatsApp para comunicados

HISTÓRICO
Consultas do paciente

Data	Código	Profissional	Status	Observações	Detalhes
27/04/2026	P00005	Dra. Luciana Iwamoto	Agendado	-	Detalhes
27/04/2026	P00005	Dra. Luciana Iwamoto	Agendado	-	Detalhes
26/04/2026	P00005	Dra. Luciana Iwamoto	Agendado	-	Detalhes

Fonte: do próprio autor.

Figura 20 - Pacientes / Formulário de novo paciente

O formulário "CADASTRO DE PACIENTE" para "Novo paciente" contém os seguintes campos:

- Nome:** Campo de texto.
- Código da carteirinha:** Campo de texto.
- Data de nascimento:** Campo com máscara DD/MM/AAAA.
- Telefone:** Campo com máscara (000) 00000-0000.
- Email:** Campo de texto.
- Convenio:** Menu suspenso com a opção "Particular" selecionada.
- WhatsApp para comunicados:** Caixa de seleção desativada.

Botões de ação: "Cancelar" e "Salvar".

Fonte: do próprio autor.

Na figura 21, tem-se a aba convênio que exibe a lista de convênios que são aceitos pelo consultório e possibilita novas adições.

Figura 21 – Convênios

A interface "ADMINISTRACAO Convênios" permite cadastrar e manter os convênios utilizados pela clínica. No topo, há uma barra de navegação com o nome do usuário "Dra. Luciana Iwamoto" e um botão "Sair".

À esquerda, há um menu lateral com opções: "ÁREA LOGADA Dra. Luciana Iwamoto", "NAVEGAÇÃO", "Dashboard", "Agendar Consulta", "Atendimento", "Consultas", "Pacientes", "Convênios" (selecionado) e "Minha Conta".

O conteúdo principal apresenta o título "ADMINISTRACAO Convênios" e o subtítulo "Cadastre e mantenha os convênios utilizados pela clínica.". Um botão "Novo convenio" está no canto superior direito.

Abaixo, há uma seção "Filtrar convênios" com um campo de busca "Nome do convenio" e um menu suspenso "Status" com a opção "Todos" selecionada. Botões "Cancelar" e "Confirmar" estão à direita.

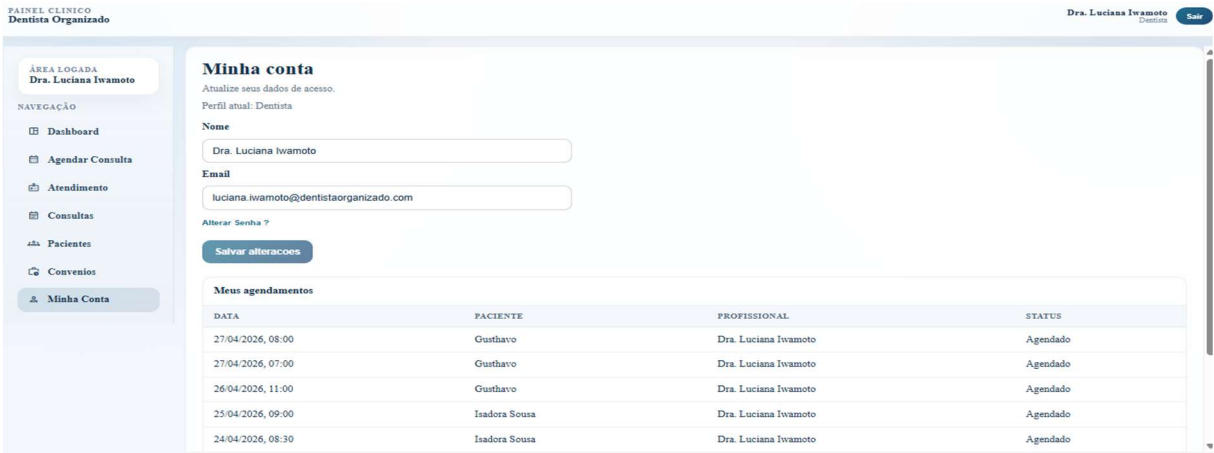
Abaixo do filtro, há uma tabela com as seguintes colunas: CNPJ, Nome, Status, Atualizado em, Editar e Excluir.

CNPJ	Nome	Status	Atualizado em	Editar	Excluir
58119199-0001-51	Odontoprev S.A.	Ativo	22/04/2026	Editar	Excluir
0000000000000000	Particular	Ativo	22/04/2026	Editar	Excluir

Fonte: do próprio autor.

“Minha conta” exibe os dados do usuário que está logado, além dos agendamentos realizados por quem efetuou o *login*, conforme explicitado na figura 22.

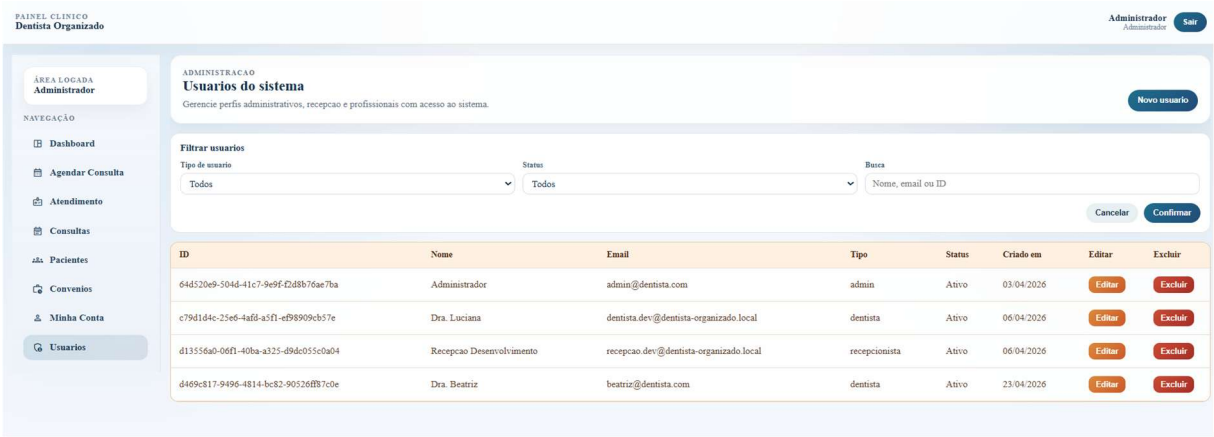
Figura 22 - Minha conta



Fonte: do próprio autor.

A opção “Usuários” no menu é exclusiva do perfil Administrador e é destinada ao cadastro, edição e exclusão de dentistas e recepcionistas. Essa opção está exemplificada nas figuras 23 e 24.

Figura 23 – Usuários



Fonte: do próprio autor.

Figura 24 - Cadastro de Novo usuário


CADASTRAR NOVO ACESSO

Novo usuário

Nome

Dra. Beatriz Iwamoto

Email

bsiwamoto@hotmail.com

Tipo de usuario

Dentista

Senha

Cancelar Salvar

Fonte: do próprio autor.

4.1. Estrutura do projeto

O projeto “Dentista Organizado” é uma aplicação completa (*Full Stack*) desenvolvida para facilitar controle de agenda, lembretes de consultas e registro de histórico de pacientes em um consultório odontológico. A estrutura do projeto é tipicamente de uma arquitetura em três camadas (banco de dados *PostgreSQL*, *backend*, *frontend*), além de uma camada pública *stateless* utilizando o *framework Angular*. A aplicação utiliza *Typescript* como linguagem principal, e no *backend (API)*, contém a lógica de negócios e comunicação com o banco de dados. O armazenamento dos dados é gerenciado por um banco de dados *PostgreSQL* e todo o ambiente de desenvolvimento é baseado na solução *stateless Vercel/Angular/PostgreSQL*, o que garante a fácil replicação e a integração imediata do banco de dados, da *API* e da interface *frontend*, detalhados na tabela 1 abaixo.

Tabela 1- Estrutura e componentes da arquitetura do sistema “Dentista Organizado”

Componente	Descrição	Finalidade no Sistema
Front-end/ (Diretório)	Camada de apresentação desenvolvida em Angular, estruturada em páginas e componentes reutilizáveis.	Responsável pela interface do usuário, incluindo autenticação, <i>dashboard</i> , agenda e gestão de entidades (pacientes, convênios, tratamentos e usuários), garantindo interação, validação de dados e experiência de uso.

Componente	Descrição	Finalidade no Sistema
<i>API</i> (Diretório)	Conjunto de funções <i>serverless</i> responsáveis pelo processamento das requisições <i>HTTP</i> .	Atua como camada de integração entre frontend e banco de dados, realizando validações, controle de autenticação e autorização, além de retornar respostas às requisições do cliente.
<i>services</i> /(Diretório)	Camada intermediária responsável pela centralização das regras de negócio e operações reutilizáveis.	Promove a reutilização de lógica (autenticação, validações, registros de <i>log</i> e permissões), reduzindo redundâncias e contribuindo para a organização e manutenção do código.
<i>database</i> /(Diretório)	Estrutura responsável pelo gerenciamento de migrações, <i>scripts SQL</i> e versionamento do banco de dados <i>PostgreSQL</i> .	Garante a persistência, integridade e organização dos dados, contemplando entidades como usuários, pacientes, consultas e registros operacionais, além de permitir a evolução controlada do esquema do banco.
<i>docs</i> /(Diretório)	Repositório destinado à documentação técnica e funcional do sistema.	Armazena instruções de uso, relatórios, fluxos do sistema e orientações de configuração, facilitando a manutenção e o processo de integração de novos desenvolvedores (<i>onboarding</i>).
<i>README.md</i> (Arquivo)	Documento principal do projeto em formato <i>markdown</i> .	Apresenta a visão geral do sistema, tecnologias empregadas, instruções de instalação e execução, além da estrutura do projeto, servindo como guia inicial para desenvolvedores.
<i>vercel.json</i> (Arquivo)	Arquivo de configuração da plataforma <i>Vercel</i> .	Define o processo de <i>build</i> , roteamento das <i>APIs</i> , ambiente de execução e integração entre <i>frontend</i> e <i>backend</i> durante o processo de implantação (<i>deploy</i>).
Variáveis de ambiente	Conjunto de parâmetros sensíveis configurados fora do código-fonte (ex:	Adicionam segurança e flexibilidade na configuração do sistema, permitindo conexão com o banco de dados e controle de

Componente	Descrição	Finalidade no Sistema
	DATABASE_URL, JWT_SECRET).	autenticação sem exposição de informações críticas.
Monorepo (Estrutura)	Organização do projeto em um único repositório contendo todas as camadas (<i>frontend</i> , <i>backend</i> , banco e documentação).	Facilita o versionamento integrado, a sincronização entre componentes e a reprodução consistente dos ambientes de desenvolvimento e produção.

O código do sistema encontra-se disponível no repositório github.com/gyiwamoto/Projeto-Integrador-I---Turma-3 e o acesso à solução web é realizado em <https://dentista-organizado.vercel.app>, através de *login* com usuário (*email*) e senha.

4.2. Diagramas do Sistema

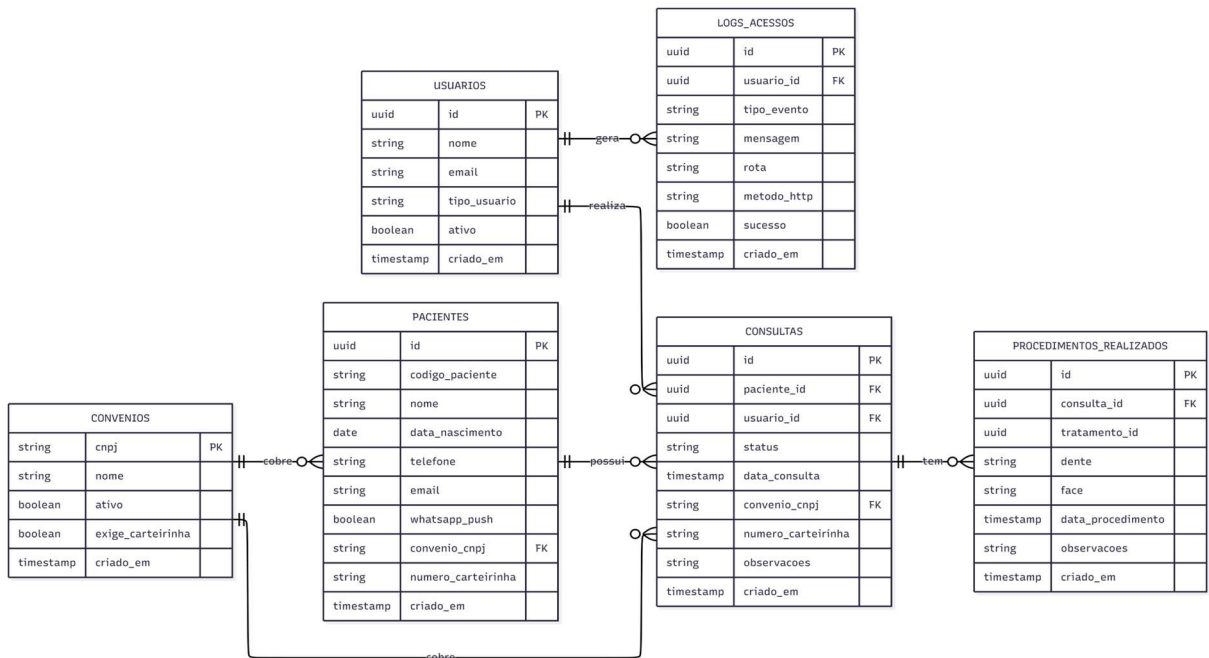
Os diagramas apresentados nesta seção documentam os principais fluxos operacionais e estruturais do sistema, evidenciando tanto a organização dos dados quanto a interação entre as camadas de *frontend*, *backend*, banco de dados e serviços externos. Esses diagramas foram utilizados como instrumentos de modelagem, validação arquitetural e apoio ao desenvolvimento, permitindo uma visão clara das entidades do domínio, regras de relacionamento e fluxo das informações dentro da aplicação.

Inicialmente, foi elaborado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), responsável por representar a estrutura lógica do banco de dados, incluindo entidades, atributos e relacionamentos existentes entre os módulos do sistema. Esse diagrama serviu como base para a definição do modelo relacional e das regras de integridade utilizadas durante a implementação do banco de dados, auxiliando também na padronização das operações de persistência e consulta de dados.

Além da modelagem estrutural, os diagramas de fluxo operacional documentam o comportamento do sistema em cenários específicos de uso, detalhando o caminho percorrido pelos dados, as decisões tomadas pelo backend, as validações realizadas e os possíveis estados de execução de cada processo. Essa documentação contribuiu para a compreensão

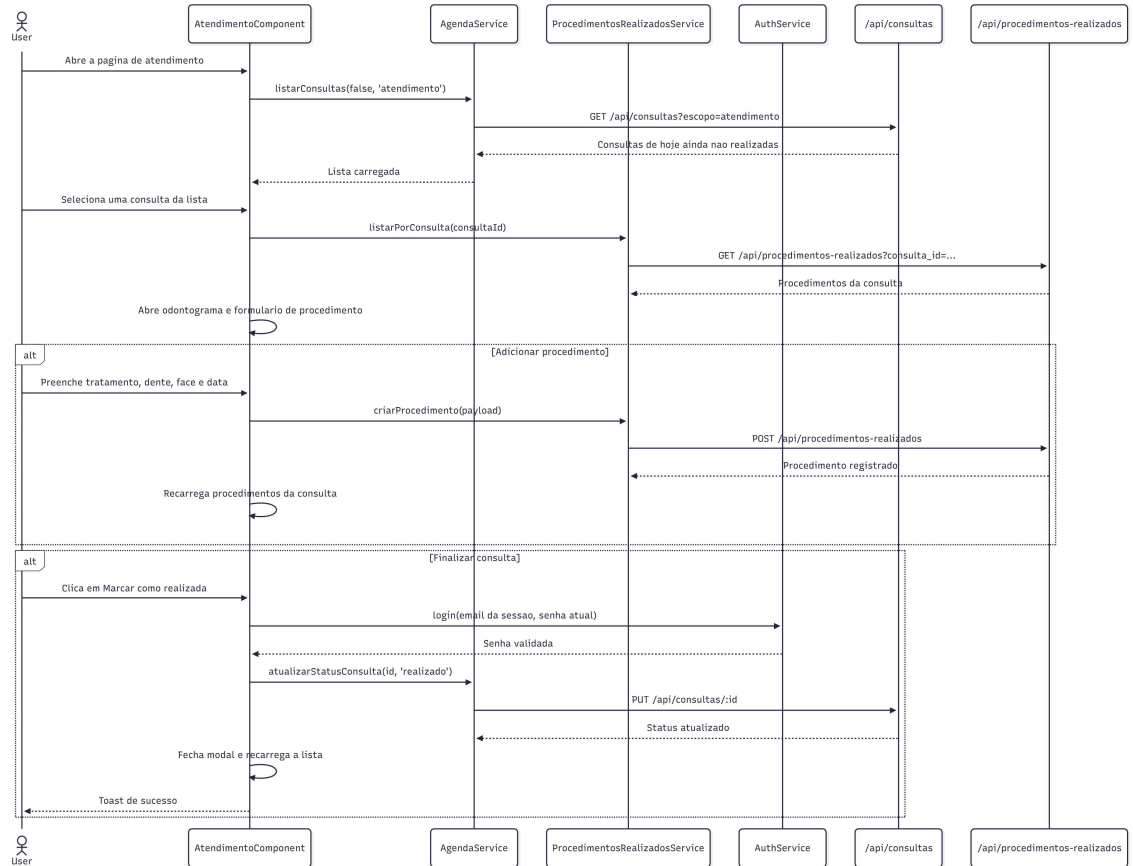
integrada da arquitetura do sistema e para a comunicação entre os membros da equipe durante as etapas de desenvolvimento e manutenção.

Figura 25 - Diagrama entidade-relacionamento



Fonte: do próprio autor.

Figura 26 - Diagrama Fluxo de Atendimento e Registro de Procedimentos



Fonte: do próprio autor.

Figura 27 - Diagrama Fluxo de Agendamento de Consulta

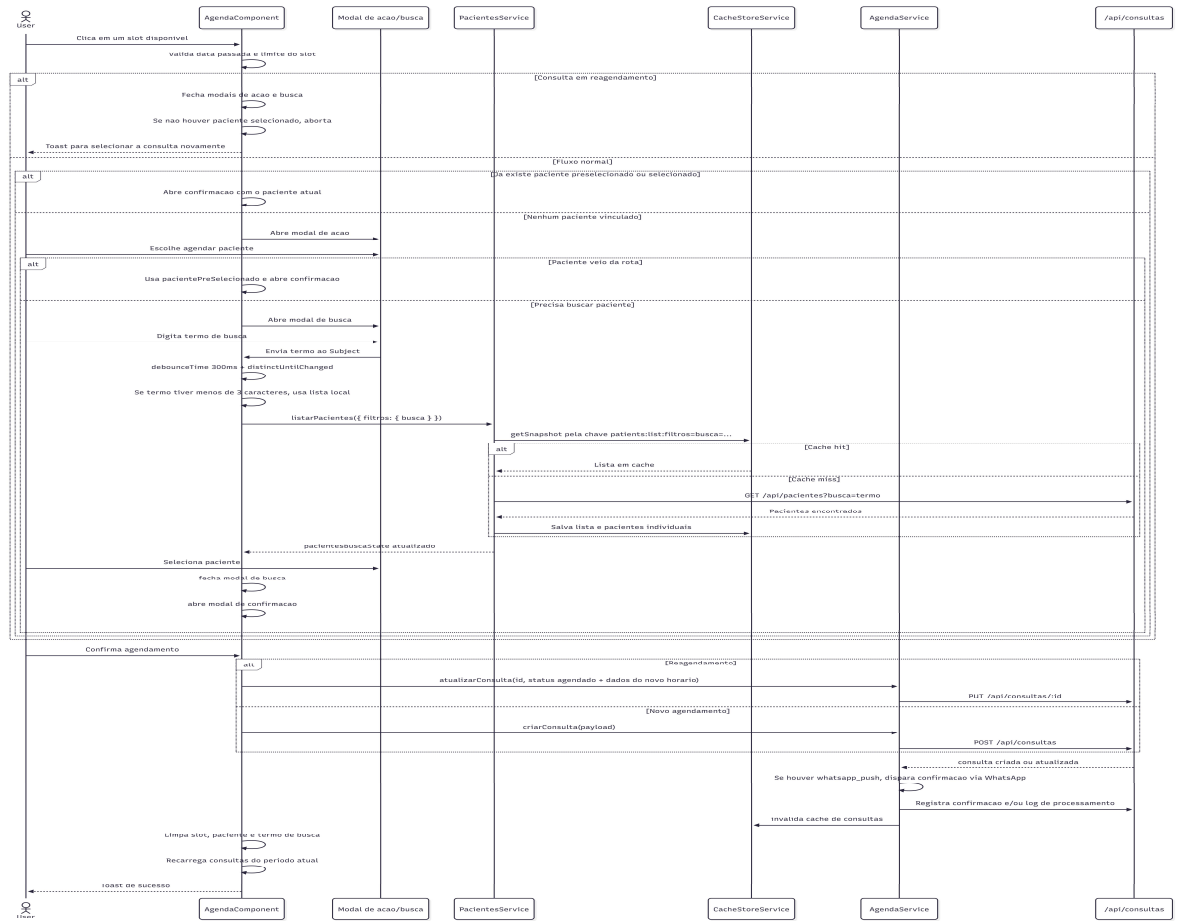
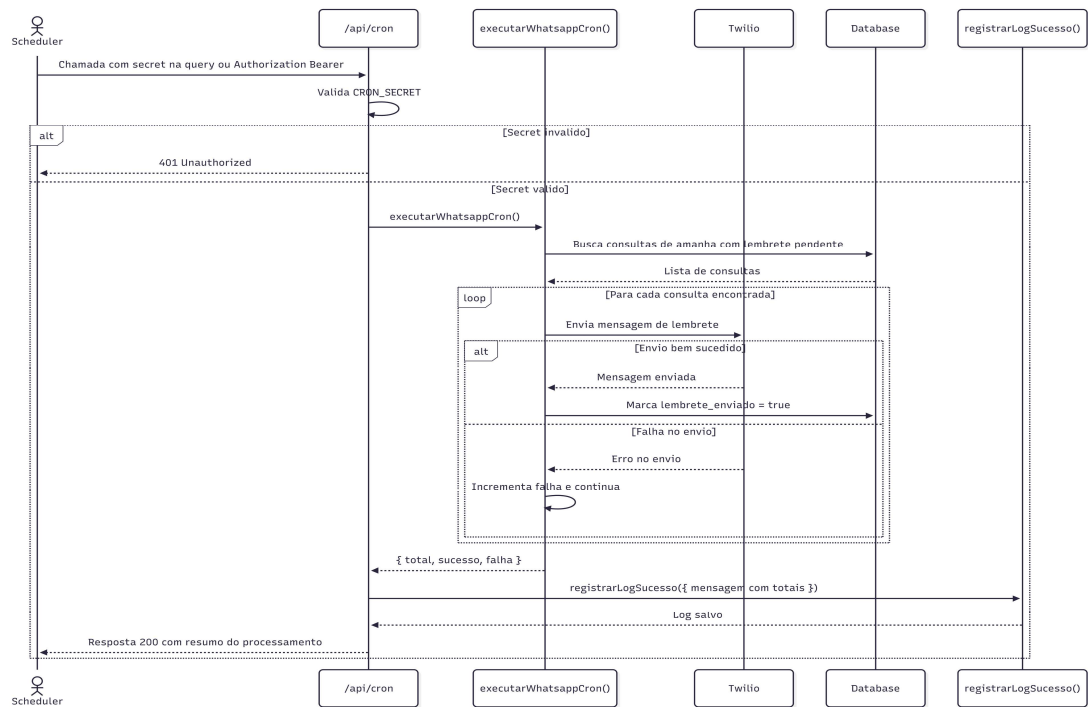


Figura 28 - Diagrama Fluxo de Notificações WhatsApp via Twilio (Cron Job)



5. CONCLUSÕES

O presente projeto teve como objetivo geral desenvolver um sistema web para registro e gerenciamento de pacientes em consultórios odontológicos. Esse objetivo foi plenamente atingido por meio da implementação da aplicação “Dentista Organizado”, que integra funcionalidades essenciais como cadastro de pacientes, controle de agenda, registro de atendimentos e visualização de informações gerenciais, atendendo às necessidades identificadas junto ao público-alvo.

No que se refere aos objetivos específicos, verificou-se que todos foram alcançados. O controle de *login* foi implementado de forma a restringir o acesso a usuários autorizados, garantindo maior segurança ao sistema. A criação e integração do banco de dados permitiram o armazenamento estruturado do histórico de tratamentos e demais informações dos pacientes. A interface de agendamento e cadastro foi desenvolvida com foco em simplicidade e usabilidade, facilitando sua utilização no ambiente do consultório. A utilização da plataforma *Twilio* conectada à agenda de consultas permitiu o envio de lembretes na véspera de consulta. Por fim, a criação de um *dashboard* possibilitou a visualização das consultas em diferentes períodos (diário, semanal e mensal), contribuindo para o acompanhamento e organização das atividades.

Sob o ponto de vista técnico, a solução apresentou uma arquitetura consistente e bem estruturada. O modelo *monorepo* com *deploy* na *Vercel*, integrado ao *GitHub* via *pipeline* de CI/CD, garantiu entregas contínuas com verificação automática de tipos e testes antes de cada publicação em produção. A separação em camadas — *front-end Angular* com componentização e serviços injetáveis, *backend serverless* em *Node.js* com *TypeScript*, camada de serviços centralizando regras de negócio, utilitários compartilhados no diretório *_lib* e banco *PostgreSQL* hospedado no *Neon* — conferiu ao sistema organização, rastreabilidade e facilidade de manutenção. A implementação de *cache HTTP* com *TTL* no *backend* e de *store* local no *frontend* reduziu chamadas desnecessárias ao banco. A decisão de migrar o módulo de tratamentos para um catálogo fixo de procedimentos exemplifica a maturidade técnica do time na análise de custo-benefício entre flexibilidade e eficiência operacional. A integração com a *Twilio* para envio de notificações via *WhatsApp*, com dois fluxos distintos — confirmação de agendamento e lembrete D-1 via *cron job* — completou o

ciclo de comunicação automatizada com o paciente, atendendo diretamente a uma das principais demandas identificadas na pesquisa com o público-alvo.

A validação inicial com o público-alvo indicou que a solução atende às principais necessidades identificadas, especialmente no que se refere à organização da agenda, envio de lembretes de consulta e ao registro de informações dos pacientes.

Como perspectivas futuras, recomenda-se a continuidade do desenvolvimento do sistema, com a inclusão de novas funcionalidades, ampliação da cobertura de testes, melhorias na usabilidade e preparação para uso em ambiente produtivo.

O desenvolvimento deste projeto integrador possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, abrangendo disciplinas como pensamento computacional, leitura e produção de textos, inglês, projetos e métodos para a produção do conhecimento, algoritmos e programação de computadores I e II, introdução a conceitos de computação, sistemas computacionais, estruturas de dados, formação profissional em computação, fundamentos de *internet* e *web*, programação orientada a objetos, gestão da inovação, desenvolvimento de produtos, banco de dados, desenvolvimento *web*, engenharia de *software*, visualização computacional, computação escalável e mineração de dados. Dessa maneira, o projeto cumpriu seu papel formativo ao integrar teoria e prática, consolidando os conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de competências essenciais para a atuação na área de tecnologia da informação.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, U. F.; GARBIN, M. C. Metodologias ativas de aprendizagem e a aprendizagem baseada em problemas e por projetos na educação a distância. [S.l.: s.n.], 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. SB Brasil 2023: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sb_brasil_2023_relatorio_final_1edrev.pdf
 . Acesso em: 6 abr. 2026.

BROWN, Tim. Design thinking. Harvard Business Review, Boston, v. 86, n. 6, p. 84-92, 2008. Disponível em:
<https://readings.design/PDF/Tim%20Brown,%20Design%20Thinking.pdf>
 . Acesso em: 26 abr. 2026.

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. 2. ed. Nova York: Apress, 2014. Disponível em:
<https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 27 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO). Dados estatísticos de profissionais inscritos. Brasília, 2026. Disponível em: <https://website.cfo.org.br>
 . Acesso em: 16 abr. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

CHERNY, Boris. Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

FIELDING, Roy et al. RFC 7234: Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Caching. IETF, 2014. Disponível em: <https://httpwg.org/specs/rfc7234.html>. Acesso em: 27 abr. 2026.

HUMBLE, Jez; FARLEY, David. Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Boston: Addison-Wesley, 2010.

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

FREEMAN, Adam. Pro Angular: build powerful and dynamic web apps. New York: Apress, 2026.

GUILGER, Alex. Gestão consultório odontológico completo: soluções eficientes. 2025. Disponível em: <https://www.clinicaideal.com/blog/administracao-de-consultorio/gestao-consultorio-odontologico-completo-solucoes-eficientes>. Acesso em: 16 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores populacionais. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 abr.

JONES, Michael et al. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). IETF, 2015. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. Acesso em: 27 abr. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

LYNN, Theo et al. Serverless Computing: Principles and Paradigms. Cham: Springer, 2020.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.

PRESTON-WERNER, Tom. Semantic Versioning 2.0.0. 2013. Disponível em: <https://semver.org>. Acesso em: 27 abr. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Acesso em: 27 abr. 2026.

SILVA, Priscila Rodrigues da et al. Uso de softwares de gestão em clínicas odontológicas: nível de aderência e fatores associados. Revista Aracê, v. 7, n. 7, 2025.

SOUSA, Kaynan P. TypeScript e JavaScript no desenvolvimento web com frameworks modernos: um estudo comparativo. 2026. Disponível em:

<http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85859>

. Acesso em: 16 abr. 2026.

VERCEL. Documentation. 2023. Disponível em: <https://vercel.com/docs>

. Acesso em: 6 abr. 2026.

ZAMPROGNO, Luísa Simonassi et al. Fluxo digital na rotina dos cirurgiões dentistas.

Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 23, n. 10, 2023. Disponível em:

<https://doi.org/10.25248/REAS.e13859.2023>

. Acesso em: 6 abr. 2026.

ANEXO I

QUESTIONÁRIO

1- Quem são os dentistas e respectivas especialidades?

Dra. Luciana – Ortodontia, Implantodontia, Periodontia, Prótese, HOF (Harmonização Orofacial)

Dra. Beatriz - Endodontia

2- Quantos atendimentos são realizados por dia?

Em torno de 16 (Dra. Luciana), em torno de 4 (Dra. Beatriz)

3- Quais são os tratamentos que são realizados?

Avaliação + limpeza, extração, restauração, prótese, canal, implante, manutenção ortodontia, montagem, harmonização orofacial, canais (endodontia) e extração de terceiro molar

4- Quais convênios são atendidos?

Particular, Bradesco-Odontoprev (Rede Una), Omint, Porto Seguro, Sulamerica

5- Qual software de gestão de consultório está sendo usado?

Não usam software

6- Quais são as maiores dificuldades que um software poderia ajudar no consultório?

- simplificar os processos

- Faltas a consultas agendadas (alguns pacientes pedem que seja enviado lembrete de que haverá consulta)

- Lembrete de aniversário

- Consulta rápida sobre histórico do paciente (hoje é totalmente armazenado em fichas físicas, para cada consulta há a necessidade de encontrar a pasta e buscar manualmente as anotações (há fichas de pacientes desde 1998).

- Emissão de nota fiscal para efeito de imposto de renda (foi explicado que essa era uma situação recorrente, onde pacientes vinham ao consultório na época de fazerem a declaração de imposto de renda, para pedir notas fiscais. Esta situação deixou de existir com as mudanças legais, agora as dentistas são obrigadas a emitir a nota fiscal na hora, sem a possibilidade de emissão de nota fiscal sobre procedimentos ocorridos no passado.

7- Qual dessas dificuldades são mais importantes?

- Faltas de pacientes às consultas agendadas
- Lembrete de consultas

LEVANTAMENTO SOBRE ROTINA DO CONSULTÓRIO

1- Identificação de potencial público-alvo

Comunidade de dentistas: Dras Luciana Aparecida de Sousa Iwamoto e Beatriz Sousa Iwamoto

2- Mapeamento dos procedimentos

2.1 Agendamento de consulta (todas as consultas são previamente agendadas por questão de segurança, com identificação de nome, número de celular, e se é particular ou convênio (nesse caso, qual convênio))

2.2 Cadastro do paciente, caso seja paciente novo, uma ficha é preenchida na primeira consulta

2.3 Avaliação inicial

2.4 Início do tratamento

2.5 Registro dos procedimentos do dia na ficha particular ou na ficha do convênio (neste caso com assinatura do formulário)

2.6 Pagamento (acerto ou assinatura da ficha do convênio)

2.7 após o recebimento, registro de pagamento na ficha

2.8 Agendamento de próxima consulta ou baixa por conclusão

3- Entendimento das dores que incomodam na rotina

3.1 Agendamento de consultas

3.2 Faltas em consultas agendadas

3.3 Solicitação de Encaixes

- 3.4 Controle de acesso dos pacientes ao consultório
- 3.5 Demora para obtenção de liberação pelo convênio
- 3.6 Glosa do Convênio
- 3.7 Controle dos materiais consumíveis, como luvas, brocas, resinas, implantes, instrumental, embalagem para a autoclave, material de esterilização, material de limpeza
- 3.8 Manutenção preventiva dos equipamentos (cadeira, autoclave, raio x, alta rotação, foto-polimerizador, computador, câmeras, DVR, compressores, vencimento dos extintores)
- 3.9 Controle das licenças (CCM, Vigilância Sanitária, Autoclave, Raio X)
- 3.10 emissão de nota fiscal
- 3.11 demora para registro do procedimento realizado
- 3.12 Montar orçamento para os pacientes
- 3.13 Divulgação de tratamentos extras (clareamento, lentes de contato, implantes, próteses, alinhadores de contenção, aparelhos ortodônticos, aplicação de botox, aplicação de fios de ouro.

4- Discussão em grupo de possíveis focos de desenvolvimento de propostas"

"Face ao tempo que temos para o desenvolvimento do projeto, ao conhecimento dos membros sobre desenvolvimento de softwares e aulas que tivemos até o momento, nossa opção foi por desenvolver um projeto que permitisse o trabalho em equipe, aplicação dos conhecimentos adquiridos e um aplicativo que pudesse ser desenvolvido, testado e com nível de usabilidade elevado para as dentistas deste ou de outros consultórios. Pensamos inicialmente em controle de agenda com aviso para disparo de mensagens por whatsapp sobre um lembrete de consulta no dia posterior. Tal ideia leva à necessidade de um banco de dados com os dados dos pacientes e pelo menos uma agenda vinculada.

5- Confirmação de interesse por parte do público-alvo sobre tema. Apresentada a ideia às dentistas, embora entendam ser útil, não viram grande vantagem em relação a usar a agenda do Google e disparar manualmente as mensagens, pediram para que pudessemos pelo menos acrescentar alguma funcionalidade útil. Foi discutido e aceita uma proposta de que no banco de dados fosse incluído o histórico de tratamento dos pacientes, apontando o dente tratado (os dentes são identificados de 1 a 32 para dentição adulta e 1 a 20 para dentição infantil)"